Sócio Digital · Entrega da base vetorial e do RAG

Grupo 08 · RES-IA Challenge 2 · Segundo Desafio · entrega de 09/11/2026

O que é: o Sócio Digital responde dúvidas fiscais de MEI e Simples Nacional a partir de um acervo de normas e documentos oficiais. Para cada pergunta, a API busca os trechos mais relevantes no Qdrant e o modelo `qwen3:8b` escreve a resposta citando esses trechos. Este PDF junta todos os documentos pedidos para a entrega: base curada, chunking, embeddings, banco vetorial, pipeline, arquitetura, métricas, resultados e a demonstração com saídas reais da API.

Sumário

Parte	Conteúdo	Item do pedido	Página
1	Lista dos documentos-fonte	Lista dos documentos-fonte, manifesto com hash e recorte	2
2	Estratégia de chunking	Estratégia de chunking	5
3	Estratégia de embeddings	Estratégia de embeddings	9
4	Pipeline de ingestão e sistema implementado	Documento do pipeline e diagrama do que foi implementado	13
5	Arquitetura-alvo	Arquitetura-alvo	16
6	Métricas de avaliação	Extra: documento de métricas	18
7	Resultados da avaliação	Extra: resultados da avaliação	21
8	Demonstração do RAG (15 perguntas)	Relatório da demonstração com as saídas da API em anexo	30

Banco vetorial e implementação

Item	Onde
Repositório	https://github.com/ingrdsoares/RES-IA-Challenge-2
Implementação desta versão	Branch `feat/refino-busca`, pull request 12; código da API no commit 27b8335
Banco vetorial	Qdrant 1.15, coleção `knowledge_base_v2`: 155.781 trechos de 4.026 documentos, vetor denso de 1024 dimensões e vetor esparso BM25
Código	`backend/api` (API), `backend/reranker`, `src/rag/csv_para_qdrant.py` (carga), `backend/compose.yaml`
Recorte usado	`data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz` no repositório (36 MB), com manifesto e SHA-256

Arquivos anexados a este PDF

No leitor de PDF, abra o painel de anexos (ícone de clipe): `lista-documentos-fonte.csv`, `recorte-publico.manifesto.json`, `saidas-api-2026-11-07.json`, `saida-01.json` … `saida-15.json`.

A vigência das normas não foi verificada: cada documento traz a data de coleta, de 03 a 05/11/2026. A avaliação das respostas é preliminar e ainda não passou por revisão fiscal.

Documentos-fonte da base do RAG

> **Base:** coleção `knowledge_base_v2` no Qdrant
> **Documentos:** 4.026 · **Trechos indexados:** 155.781
> **Coleta:** de 03/11/2026 a 05/11/2026
> **Lista completa:** lista-documentos-fonte.csv, com identificador, título, natureza, frente, origem, número de trechos, data de coleta e endereço de origem de cada documento

Esta lista substitui a relação anterior de 46 documentos. Aqueles textos, em `data/raw/recorte_demo`, foram escritos à mão para uma demonstração e não são fontes oficiais (veja `data/raw/recorte_demo/README.md`). Nenhum deles está na base atual.

A vigência das normas não foi verificada. Cada documento traz a data de coleta, e o sistema não afirma que uma norma está vigente.

---

1. Origem e integridade

Origem	Documentos	Trechos	Arquivo	SHA-256 do arquivo
Recorte público	4.015	152.979	`data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz`	`0815a880c65f3c2044f8f0bda1fb5a9fb7a0e21f2c13e46ca0652ad58ebf0511`
Liberado após revisão	4	2.574	Fora do repositório	`ed6dafd8d3f436fab1d2fbd54cecf6cac68f81ce1eee59ea913db44203f3a849`
Complemento oficial	7	228	Fora do repositório	`4ab9a2ae83e7b86a7b094d33c0bca6d1bd34e48cb4d8f3d7d0e9132cf9f65c80`
Total	**4.026**	**155.781**		

- **Recorte público:** 4.026 documentos, dos quais 11 são páginas de login do CARF coletadas no lugar de súmulas e não entram na coleção. O manifesto `data/recorte-rag-v1/recorte-publico.manifesto.json` registra contagens, regras de exclusão e o SHA-256 do CSV descomprimido (`4fba445f918b9e4bb3ab90453ede6698e14a46cfee6c795d2ebd54d9fcac7beb`).
- **Liberado após revisão:** 4 documentos oficiais barrados pelo filtro automático de privacidade e liberados depois de conferência manual. Dois deles (os manuais da ECF e da ECD) tiveram CPF, CNPJ, e-mails e razões sociais mascarados antes da carga.
- **Complemento oficial:** 7 documentos oficiais já coletados pelo crawler, mas que tinham ficado fora do recorte: Decreto DF 43.982/2022, perguntas frequentes e manuais do ISS/NFS-e no DF, comunicado da Economia DF e panorama de jurisprudência do STJ sobre o Simples Nacional.

---

2. Documentos centrais

As normas e os manuais abaixo sustentam a maior parte das perguntas de avaliação.

Documento	Identificador	Origem	Trechos
Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da ME e EPP)	`d71663a0cd`	Recorte público	566
Resolução CGSN nº 140/2018 (Simples Nacional)	`9c3abc476e`	Recorte público	1.667
Lei Complementar nº 116/2003 (ISS)	`1e21025194`	Recorte público	57

Documento	Identificador	Origem	Trechos
Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir, ICMS)	`010f7c42ad`	Recorte público	122
Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional)	`97ec5db500`	Recorte público	299
Lei nº 9.249/1995 (Lucro Presumido)	`6534b72296`	Recorte público	93
Lei nº 9.430/1996 (IRPJ e multas)	`3a94bf5d71`	Recorte público	241
Lei nº 12.741/2012 (Transparência Tributária)	`5d94b1e8d4`	Recorte público	9
Emenda Constitucional nº 132/2023 (Reforma Tributária)	`51a26c2b2b`	Recorte público	148
Lei Complementar nº 214/2025 (IBS e CBS)	`c0b28fe4c7`	Recorte público	1.535
Manual do PGDAS-D e DEFIS	`7b66db4e5a`	Recorte público	449
Decreto DF nº 25.508/2005 (Regulamento do ISS)	`39235835ae`	Liberado após revisão	594
Perguntas e respostas do Simples Nacional	`8d4398a7d9`	Liberado após revisão	314
Manual da ECF	`74b712b843`	Liberado após revisão	1.183
Manual da ECD	`9fc18961ed`	Liberado após revisão	483
Decreto DF nº 43.982/2022 (Sistema de Gestão do ISS)	`0ac75e297f`	Complemento oficial	53
Receita DF: perguntas frequentes do ISS/NFS-e	`8ffcf3a7e0`	Complemento oficial	35
Manual do Substituto Tributário do ISS (DF)	`db40e91463`	Complemento oficial	102
STJ: panorama jurisprudencial do Simples Nacional	`63726d3e11`	Complemento oficial	21

O identificador completo de cada documento (64 caracteres) está no CSV; a tabela mostra os 10 primeiros.

3. Distribuição por frente de coleta

Frente	Documentos	Trechos
Retenções, defesa e setores (consultas e soluções da RFB)	1.329	90.497
Consultas da RFB	1.058	17.548
Consultas da Receita do DF	810	8.328
Anexos recuperados	381	4.060
Histórico da Reforma Tributária	218	11.697
Consultas de ICMS do DF	144	2.404
Súmulas e classificação	43	12.879
Legislação complementar	9	463
Calendário do DF	7	33
Distrital DF (ISS e NFS-e)	7	801
Manuais	5	1.085
Legislação	4	1.072
MEI	4	75
Tributação do lucro	3	2.332
SPED complementar	3	2.486

Frente	Documentos	Trechos
Jurisprudência do STJ	1	21

4. Distribuição por natureza

Natureza	Documentos
Interpretação administrativa	1.808
Legislação	937
Consulta tributária	810
Anexo convertido	381
Quadro de súmulas com precedentes	22
Documentação de classificação oficial	19
Não informada	16
Orientação oficial	9
Manual	7
Página oficial	7
Orientação ao MEI	4
Perguntas e respostas	3
Ato normativo administrativo	2
Informativo jurisprudencial	1

5. Como conferir

1. Calcule o SHA-256 de `data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz` e compare com a tabela da seção 1.
2. Conte os documentos da coleção no Qdrant pelo campo `document_id` (faceta) e compare com o CSV desta lista: devem ser 4.026 documentos e 155.781 trechos.
3. Para um documento específico, use o `source_url` do CSV para abrir a fonte oficial e conferir o texto.

Estratégia de Chunking Hierárquico Jurídico — Sócio Digital

> **Frente:** Ciência de Dados
> **Responsável:** Jhessica
> **Projeto:** Sócio Digital — RES-IA Challenge 2
> **Versão:** 3.0 (base `knowledge_base_v2`, 07/11/2026)
> **Status:** Implementada em `src/rag/chunker.py` e `src/rag/csv_para_qdrant.py`

---

1. Contexto e Motivação do Chunking Especializado

Na área tributária e legislativa brasileira, o **"chunking ingênuo"** (divisão cega por contagem de caracteres ou quebras de parágrafo) acarreta falhas na recuperação e na fundamentação das respostas:

1. **Fracionamento de dispositivos legais:** um parágrafo (§) ou inciso desvinculado do seu caput perde o sujeito jurídico.
2. **Perda de contexto hierárquico:** um trecho que diz apenas *"na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20%"* não informa se a regra é do MEI, do Simples Nacional ou de outro tributo.
3. **Cortes de tabelas e listas:** faixas de faturamento, alíquotas e listas de incisos precisam ficar íntegras sempre que possível.

Para isso, usamos o **LegalHierarchicalChunker**, que segmenta por artigo e injeta no início de cada trecho o contexto da norma.

---

2. Parâmetros de Segmentação

Parâmetro	Valor	Justificativa
Unidade principal	Artigo, com seus parágrafos e incisos	Mantém caput, parágrafos e incisos juntos sempre que cabem no limite
Tamanho máximo do corpo	**2.000 caracteres**	Cabe com folga no contexto do `qwen3:8b`, que recebe até 8 trechos e 12.000 caracteres por pergunta
Sobreposição	**200 caracteres**	Continuidade entre fatias quando um artigo ou seção ultrapassa o limite
Cabeçalho de contexto	Obrigatório	Norma, capítulo, artigo e tema no início de cada trecho
Documentos sem artigos	Divisão por seções Markdown	Manuais, perguntas frequentes, consultas e acórdãos

---

3. Limpeza antes da Segmentação

Antes de fatiar, o texto coletado passa por limpezas que não alteram o conteúdo normativo:

- **Cabeçalhos de segmento repetidos:** as marcas `## Segmento N — versão M` do refino e os segmentos idênticos repetidos no mesmo documento são removidos. Antes da limpeza, quase metade dos trechos tinha esses cabeçalhos.
- **Texto riscado:** trechos tachados (revogados ou alterados na fonte) saem do texto usado para busca. O original com as marcas fica guardado no campo `texto_com_rasuras`. Trecho totalmente riscado, ou que

sobra só com o número do artigo, não é indexado.

- **Rótulo de artigo:** só conta como início de artigo a forma `Art.` ou `ART.` em início de linha. Uma citação como "art. 8º da LC 87" dentro do texto não abre artigo novo.
- **Páginas sem conteúdo:** as 11 páginas de login do CARF coletadas no lugar de súmulas são descartadas na carga.

---

4. Cabeçalho de Contexto

Todo trecho recebe um cabeçalho antes do corpo. Ele orienta o embedding e diz ao modelo de linguagem de onde o texto veio. Exemplo real da coleção:

```
[DOCUMENTO: lei_complementar_nº_116_de_31_de_julho_de_2003_iss_e_lista_de_serviços | FONTE: Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 – ISS e lista de serviços | CAPÍTULO: Geral | ARTIGO:
Art. 7º | TEMA: Art. 7º]
Art.
7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

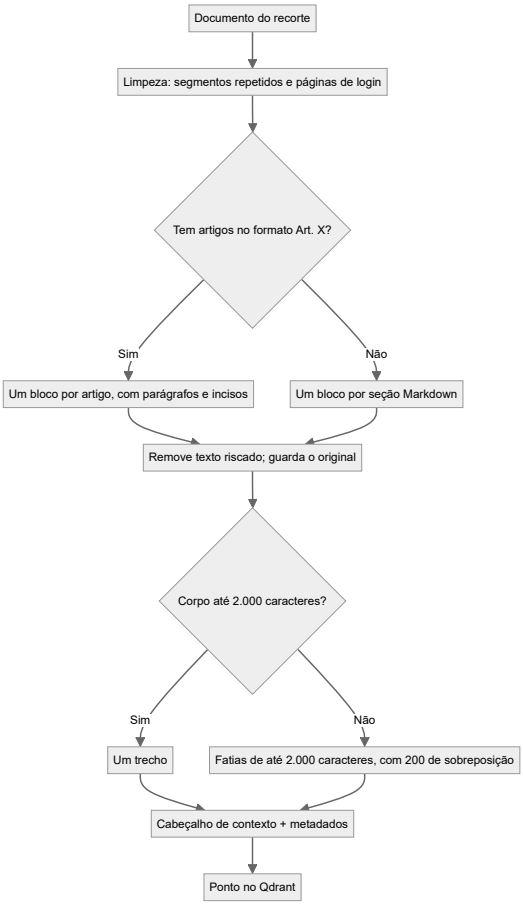
§
1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa
forem prestados no território de mais de um Município, a base de
cálculo será proporcional [...]
```

Vantagens do cabeçalho

- **Busca por norma e artigo:** perguntas como *"o que diz o art. 7º da LC 116"* encontram o trecho pelos termos do cabeçalho.
- **Rastreabilidade:** a rota `/rag/query` devolve `source`, `title`, `document_id`, `chunk_id` e `score` de cada trecho usado.
- **Atribuição correta:** o modelo cita a norma pelo título do documento, e não por uma norma apenas mencionada no texto.

---

5. Fluxo de Decisão



6. Metadados de Cada Trecho

Campo	Conteúdo	Uso
`text`	Cabeçalho e corpo do trecho	Texto entregue ao modelo
`title`, `source`	Título e endereço de origem do documento	Citação da fonte
`document_id`, `chunk_id`	Identificadores do documento e do trecho	Rastreabilidade
`norma`	Chave da norma, como `lc:116` ou `decreto:43982`	Busca da norma citada na pergunta
`artigo`	Número do artigo, como `7` ou `13-a`	Busca direta do artigo citado
`ordem`	Posição do trecho no documento	Completar trecho cortado com o seguinte
`frente`, `natureza`	Frente de coleta e tipo de documento	Análise e filtros
`texto_com_rasuras`	Original com texto riscado, quando houver	Conferência

Quando um trecho escolhido termina em dois-pontos, como "nos seguintes termos:", a API acrescenta o trecho seguinte do mesmo documento, usando o campo `ordem`. Isso acontece em cerca de 5% dos trechos.

7. Resultados na Base Atual

Fatiamento de toda a base `knowledge_base_v2`:

Indicador	Valor
Documentos	4.026
Trechos indexados	155.781
Trechos com artigo identificado	112.711 (72%)
Trechos em que texto riscado foi removido	11.569
Trechos descartados por estarem totalmente riscados	69
Tamanho médio, com cabeçalho	1.263 caracteres
Mediana	1.295 caracteres
95% dos trechos até	1.972 caracteres
Maior trecho, com cabeçalho	2.200 caracteres

O corpo nunca passa de 2.000 caracteres; os valores acima incluem o cabeçalho. A base anterior, `knowledge_base`, tinha 176.529 trechos; a diferença vem sobretudo da remoção de segmentos repetidos.

O efeito na recuperação e nas respostas está em `docs/avaliacao-rag-2026-11-07.md`.

PARTE 3 · ESTRATÉGIA DE EMBEDDINGS

Estratégia de Embeddings e Espaço Vetorial — Sócio Digital

> **Frente:** Ciência de Dados
> **Responsável:** Jhessica
> **Projeto:** Sócio Digital — RES-IA Challenge 2
> **Versão:** 3.0 (base `knowledge_base_v2`, 07/11/2026)
> **Status:** Implementada em `backend/api` (API FastAPI), `backend/reranker` e `src/rag/csv_para_qdrant.py`

---

1. Modelo de Embeddings

No início do projeto, um protótipo usava `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensões), que captava mal as nuances do texto jurídico. A API usa:

$$\textbf{Modelo}: \quad \text{qwen3-embedding:0.6b}$$

- **Dimensões:** 1024 (vetor denso).
- **Distância:** cosseno.
- **Execução:** local, pelo Ollama, na máquina com RTX 3080 Ti de 12 GB.
- **Gerador das respostas:** `qwen3:8b`, também pelo Ollama.

Onde cada embedding é calculado

Momento	Onde roda	Motivo
Carga dos trechos	Placa de vídeo, em lotes de 64	Volume grande: 155.781 trechos
Pergunta do usuário	Processador	Uma pergunta leva cerca de 0,1 s; na placa, o modelo de embeddings ocuparia 2 GB que faltariam ao gerador

O vetor da pergunta calculado no processador tem cosseno de pelo menos 0,999 em relação ao calculado na placa, então a troca não muda a busca.

Instrução de consulta

O `qwen3-embedding:0.6b` é assimétrico: a pergunta recebe uma instrução de recuperação, e os trechos são indexados sem ela. Em `backend/api/app/models.py`:

```
QUERY_INSTRUCTION = (
    "Instruct: Given a web search query, retrieve relevant passages that answer the query\nQuery:"
)
```

---

2. Coleção no Qdrant

A coleção `knowledge_base_v2` guarda dois vetores por trecho: o denso, do modelo de embeddings, e um esparso, de palavras exatas. A coleção anterior, `knowledge_base`, segue intacta para comparação.

```
client.create_collection(
    collection_name="knowledge_base_v2",
    vectors_config={
        "dense": models.VectorParams(size=1024, distance=models.Distance.COSINE),
    },
    sparse_vectors_config={
        "sparse": models.SparseVectorParams(modifier=models.Modifier.IDF),
    },
)
```

A API se recusa a usar uma coleção sem os dois vetores ou com dimensão diferente de 1024.

Vetor esparso (BM25)

Implementado em `backend/api/app/sparse.py`, sem dependência externa:

- **Normalização:** minúsculas e sem acento; números perdem a pontuação, para "43.982" casar com "43982".
- **Palavras vazias:** artigos, preposições e conjunções comuns são ignorados.
- **Pesos:** fórmula BM25 com k1 = 1,2 e b = 0,75, calculada na carga; o IDF fica a cargo do Qdrant.

O vetor esparso resolve o que o denso faz mal: números de norma, artigos e siglas, como "Decreto 43.982" ou "art. 13-A".

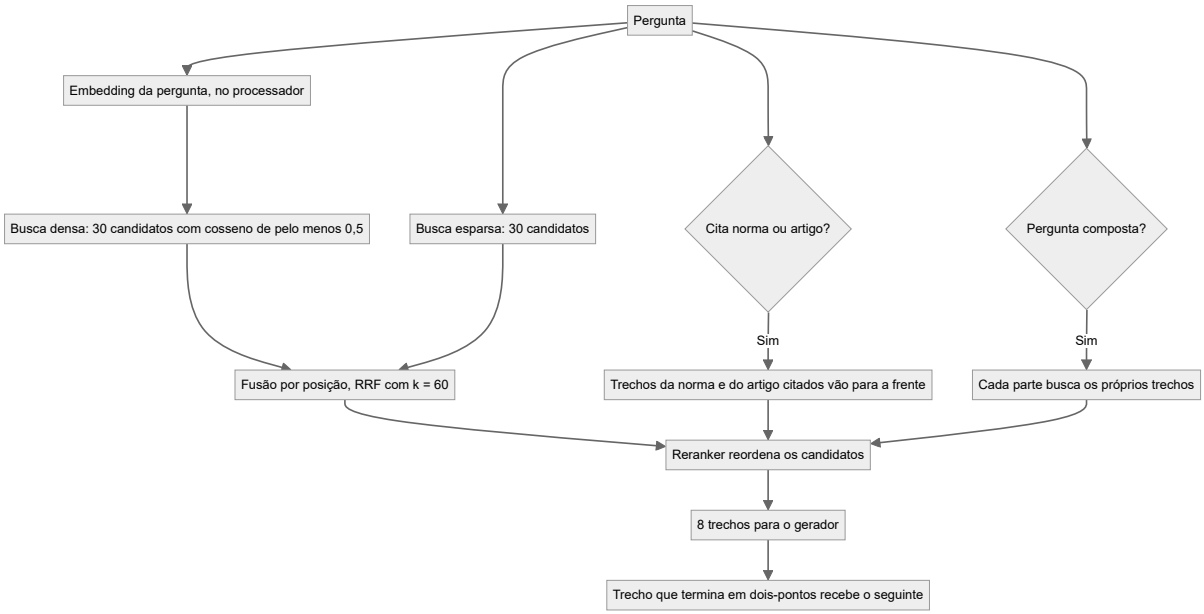
Exemplo de ponto

```
{
  "id": "uuid do trecho",
  "vector": {"dense": [0.0123, -0.0456, "..."], "sparse": {"indices": ["..."], "values": ["..."]}},
  "payload": {
    "text": "[DOCUMENTO: ... | FONTE: Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 — ISS e lista
de serviços | ARTIGO: Art. 7º]\nArt. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. [...]",
    "source": "https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2003/leicomplementar-116-31-julho-2003-
492028-normaatualizada-pl.html",
    "title": "Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 — ISS e lista de serviços",
    "document_id": "1e21025194b97af5...",
    "chunk_id": "lei_complementar_nº_116_de_31_de_julho_de_2003_iss_e_lista_de_serviços_art_7º",
    "norma": ["lc:116"],
    "artigo": "7",
    "ordem": 28,
    "frente": "legislacao",
    "natureza": "nao_informada"
  }
}
```

Os demais campos estão em `docs/estrategia-chunking.md`.

---

3. Busca



1. **Busca híbrida:** a densa e a esparsa trazem 30 candidatos cada, combinados pela posição em cada lista (RRF, k = 60). O `score` devolvido é sempre o cosseno real do vetor denso, e todo trecho precisa de cosseno de pelo menos 0,5, inclusive os que vieram só da esparsa. Assim, uma pergunta fora do acervo continua sem contexto em vez de receber trechos por coincidência de palavras.
2. **Norma e artigo citados:** se a pergunta cita uma norma ("LC 87") ou um artigo ("art. 23 da LC 87"), os melhores trechos dessa norma ou desse artigo entram na frente, mesmo longe da pergunta no espaço vetorial. Norma citada que não existe no acervo gera um aviso ao gerador.
3. **Perguntas compostas:** a pergunta é dividida por regra quando tem duas partes ("qual é a mínima e qual é a máxima?"). Cada parte busca e reordena os próprios trechos.
4. **Reordenação:** o modelo `BAAI/bge-reranker-v2-m3`, em contêiner próprio com placa de vídeo, avalia pergunta e trecho juntos e reordena os candidatos. Usa até 512 tokens por par, em lotes de 8, e ocupa cerca de 1,25 GB. Se ficar fora do ar ou demorar mais de 10 s, a busca segue com a ordem híbrida.
5. **Entrega:** os 8 primeiros trechos, sem repetição de conteúdo, até 12.000 caracteres, vão para o `qwen3:8b`, com contexto de 8.192 tokens.

Efeito medido

Em 20 perguntas de desenvolvimento com fonte no acervo atual:

Camada	Recall@5	MRR@5
Densa	0,375	0,279
Híbrida	0,325	0,223
Híbrida com norma citada	0,375	0,323
Reranker com norma citada	0,400	0,473

A híbrida sozinha não supera a densa neste conjunto; o ganho vem da norma citada e do reranker. Testes completos em `docs/avaliacao-rag-2026-11-07.md`.

4. Limites de Memória

A placa de vídeo tem 12 GB e precisa acomodar o gerador, o reranker e o sistema. Com contexto de 16.384 tokens, a memória estourava e a leitura do prompt caía de cerca de 1.289 para 54 tokens por segundo. A configuração adotada usa contexto de 8.192 tokens e embedding da pergunta no processador, e fica perto de 10,8 GB.

---

5. Protótipo Anterior em `src/rag`

O protótipo em `src/rag` (índice em SQLite, fallback para MiniLM, TF-IDF e similaridade em Python puro, e expansão de consulta por entidades fiscais em `src/rag/entity_extractor.py`) não é usado pela API nem pela demonstração. O caminho oficial é o Qdrant com a API de `backend/api`.

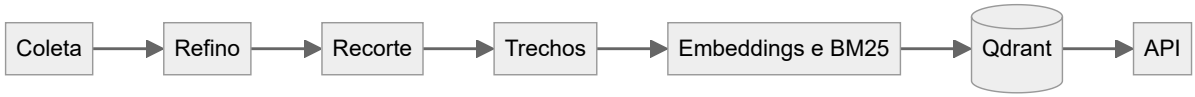
Pipeline de Ingestão de Dados Fiscais — Sócio Digital

> **Frente:** Ciência de Dados & Engenharia de Dados
> **Responsáveis:** Jhessica & Lucas
> **Projeto:** Sócio Digital — RES-IA Challenge 2
> **Versão:** 3.0 (base `knowledge_base_v2`, 07/11/2026)
> **Status:** Implementado; a base da demonstração foi carregada por este caminho

---

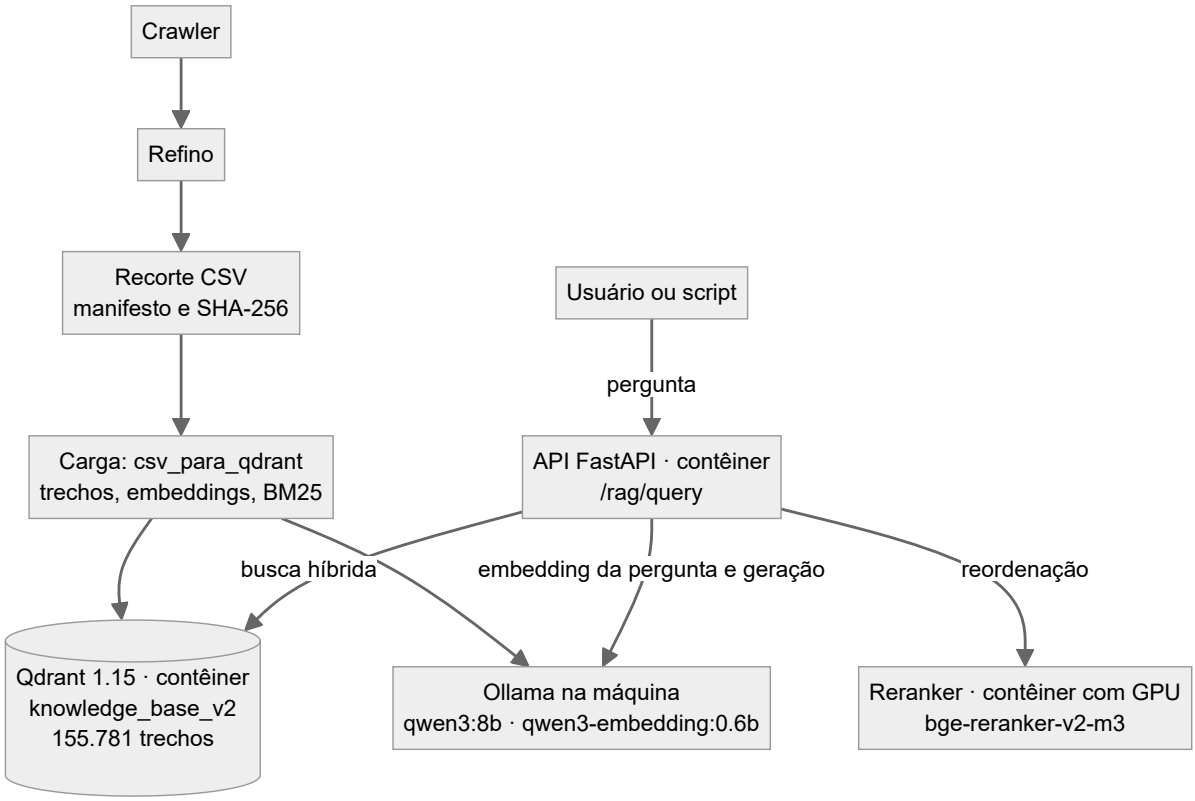
1. Visão Geral

O pipeline transforma o acervo coletado de fontes oficiais em trechos indexados no Qdrant, prontos para a rota `/rag/query` da API.



2. Sistema Implementado

O diagrama mostra só o que roda hoje. A arquitetura-alvo, com frontend, banco da empresa e integrações fiscais, está em `docs/arquitetura.md`.



A coluna da esquerda roda uma vez por versão da base; a da direita, a cada pergunta.

Componente	Onde roda	Papel
API FastAPI (`backend/api`)	Contêiner	Busca, monta o contexto, chama o gerador e devolve resposta com fontes
Qdrant 1.15	Contêiner, volume próprio	Guarda vetor denso, vetor esparso e metadados de cada trecho
Reranker (`backend/reranker`)	Contêiner com GPU	Reordena os candidatos; se falhar, a busca segue sem ele
Ollama	Máquina, fora do Docker	Gera embeddings e respostas
`src/rag/csv_para_qdrant.py`	Linha de comando	Carga do recorte na coleção

Máquina usada: RTX 3080 Ti de 12 GB e 32 GB de RAM.

---

3. Etapas

Etapa 1: Coleta (`backend/crawler/`)

- Coleta de portais oficiais: Receita Federal, Câmara dos Deputados, Receita do DF, SINJ-DF, CONFAZ, SPED, CARF e STJ.
- Guarda o documento original, a URL de origem e a data de coleta (`coletado_em`).

Etapa 2: Refino (`backend/refino/`)

- Limpeza não destrutiva, normalização Unicode e resolução de identidade: conteúdos idênticos compartilham o mesmo hash SHA-256.
- Classificação por natureza (legislação, consulta tributária, manual etc.) e escolha da versão preferida de cada documento.

Etapa 3: Recorte (`src/rag/recorte_csv.py`)

- Exporta a versão preferida de cada documento do índice do refino para um CSV, com o texto sem alteração.
- Com `--publico`, aplica regras de exclusão a documentos inteiros (por exemplo, dados pessoais ou identificação de partes) e grava um manifesto com contagens, SHA-256 e a lista dos excluídos.
- Resultado: `data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz`, com 4.026 documentos. Quatro documentos barrados pelo filtro foram liberados após conferência manual e sete documentos oficiais ficaram num complemento; os dois arquivos estão fora do repositório. Detalhes em `docs/lista-documentos-fonte.md`.
- A vigência não é verificada: `vigencia_fonte` fica vazio.

Etapa 4: Trechos (`src/rag/chunker.py`)

- Um trecho por artigo, com até 2.000 caracteres de corpo e 200 de sobreposição; documentos sem artigo são divididos por seção Markdown.
- Cabeçalho de contexto com documento, fonte, capítulo e artigo no início de cada trecho.
- Remove segmentos repetidos e texto riscado; o original com rasuras fica em `texto_com_rasuras`. As páginas de login do CARF são descartadas.
- Detalhes em `docs/estrategia-chunking.md`.

Etapa 5: Embeddings e BM25

- Vetor denso de 1024 dimensões com `qwen3-embedding:0.6b`, gerado pelo Ollama na placa de vídeo, em lotes de 64.

- Vetor esparso BM25, calculado em Python (`backend/api/app/sparse.py`).
- Detalhes em `docs/estrategia-embeddings.md`.

Etapa 6: Carga no Qdrant (`src/rag/csv_para_qdrant.py`)

- Coleção `knowledge_base_v2`, com vetores `dense` (cosseno) e `sparse` (IDF), e índices nos campos `document_id`, `norma`, `artigo`, `frente` e `ordem`.
- Antes de gravar um documento, apaga os pontos antigos dele; repetir a carga não duplica.
- A coleção anterior, `knowledge_base`, segue intacta para comparação.

---

4. Comandos

4.1 Conferir o recorte

```
sha256sum data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz
# 0815a880c65f3c2044f8f0bda1fb5a9fb7a0e21f2c13e46ca0652ad58ebf0511
```

4.2 Subir Qdrant, reranker e API

```
docker compose -f backend/compose.yaml up -d
```

O Ollama precisa estar rodando na máquina com `qwen3:8b` e `qwen3-embedding:0.6b`. Sem os modelos, `/ready` responde 503.

4.3 Simular e gravar a carga

```
# conta trechos e pontos, sem modelo nem Qdrant
python -m src.rag.csv_para_qdrant --csv data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz --dry-run

# grava; --colecao é obrigatório
python -m src.rag.csv_para_qdrant --csv data/recorte-rag-v1/recorte-publico.csv.gz --colecao
knowledge_base_v2
```

Os arquivos liberados após revisão e o complemento oficial são carregados com o mesmo comando, na mesma coleção.

4.4 Consultar

```
curl -s http://localhost:8000/rag/query \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question": "Qual é o limite de faturamento anual do MEI?"}'
```

A resposta traz `status`, `answer` e `sources`, com `text`, `source`, `score`, `title`, `document_id` e `chunk_id` de cada trecho.

4.5 Avaliar

```
cd backend/api
python -m evaluation run --dataset ../evaluation/data/teste_final_v2_2026-11-07.jsonl --run-dir
../evaluation/runs/<nome> --all
```

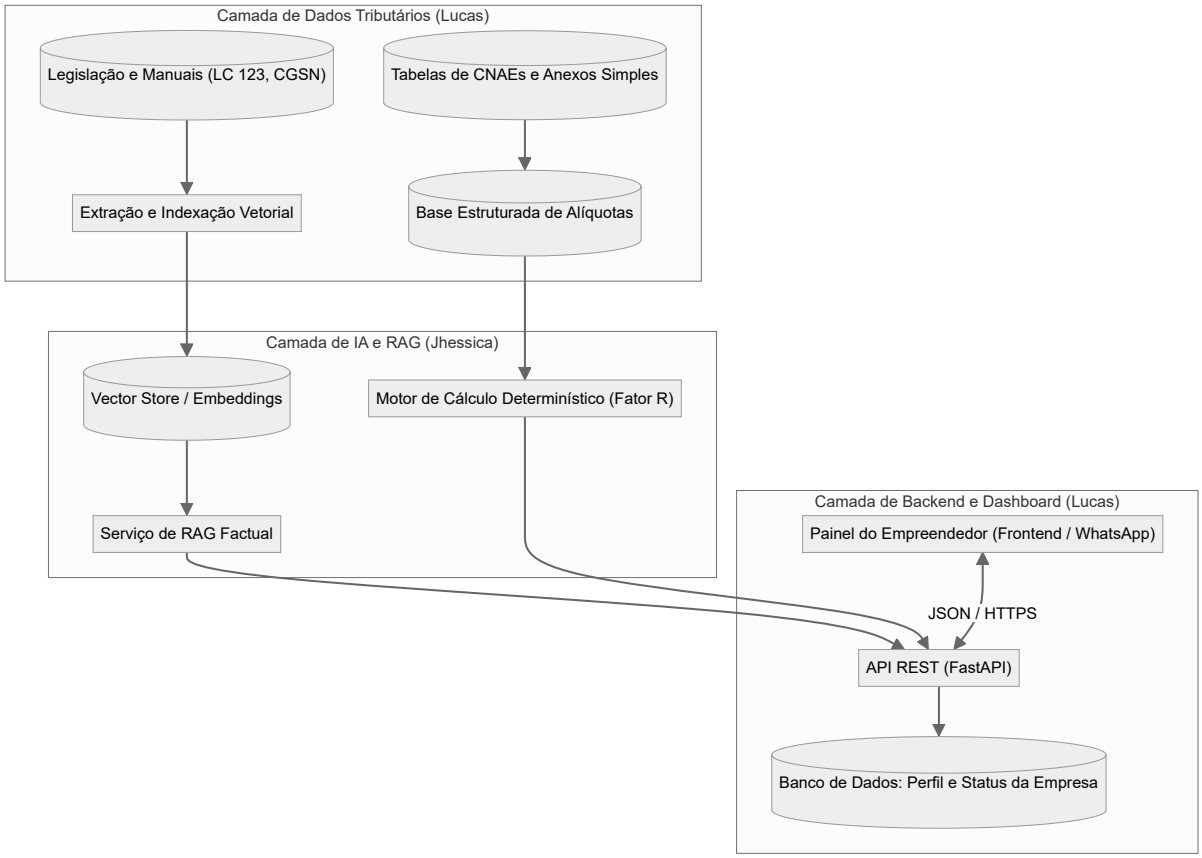
Usa o mesmo serviço de busca e geração da API, com Qdrant e Ollama no ar. Instalação e imagem Docker em `backend/evaluation/README.md`. As métricas e os conjuntos de perguntas estão em `docs/metricas-avaliacao-rag.md`.

Arquitetura e Engenharia de Dados — Sócio Digital

> **Frentes:** Arquitetura (Clara e Nasser) & Engenharia de Dados / Dev (Lucas)
> **Objetivo:** Estabelecer a topologia, os fluxos de dados, a persistência do painel e os contratos de serviço para a solução do Sócio Digital.

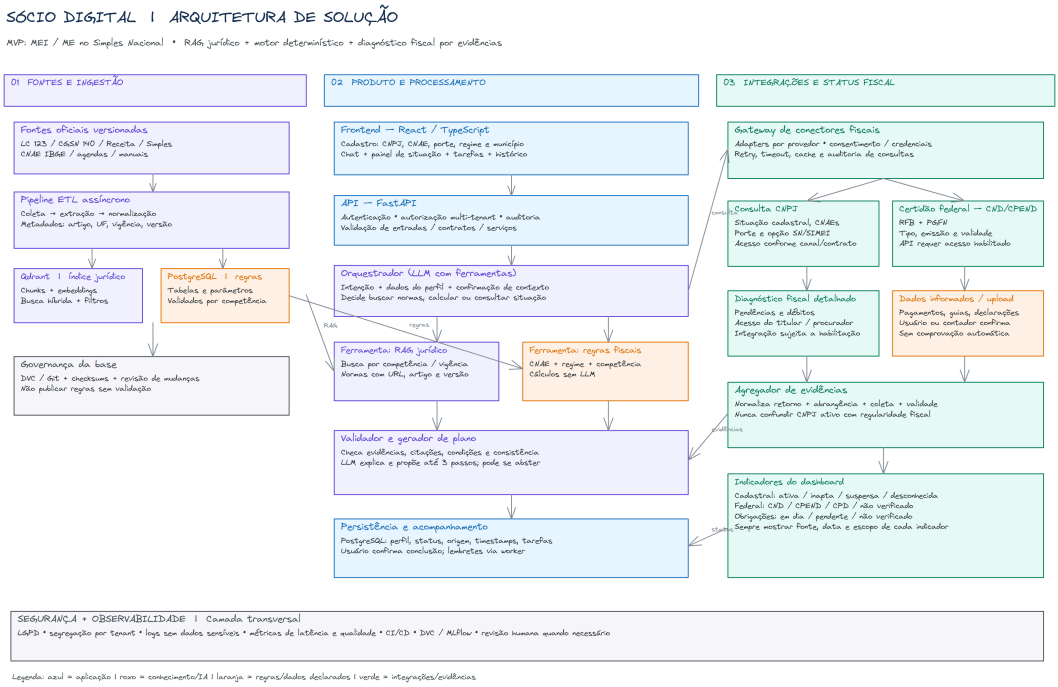
Visão Arquitetural da Solução

A arquitetura é projetada em camadas desacopladas, garantindo que o painel de monitoramento do usuário, o motor de RAG tributário e a base de conhecimento legal operem de forma modular:



Arquitetura-alvo

> Este diagrama mostra a solução planejada, não apenas o que já foi implementado. Frontend, PostgreSQL, autenticação multi-tenant, orquestrador, busca híbrida e integrações fiscais ainda não existem na API.



Arquivo editável: socio_digital_arquitetura.excalidraw, para abrir em excalidraw.com.

Atuação da Engenharia de Dados e Dev (Lucas)

1. **Ingestão e Estruturação de Dados Fiscais:**
   - Ingestão e saneamento da tabela oficial de CNAEs do IBGE e mapeamento de enquadramentos permitidos no Simples Nacional e MEI.
   - Construção de scripts para alimentar o banco de dados com as tabelas de faixas de faturamento e deduções dos Anexos I, II, III, IV e V da LC 123/2006.
2. **Backend e Persistência da Empresa:**
   - Modelagem das entidades da empresa: CNPJ, atividade principal, faturamento histórico e semáforo de conformidade.
   - Criação das rotas de cadastro, simulação de impostos e atualização do status do painel.
   - Testes unitários rigorosos com `pytest` para certificar que os cálculos de impostos e Fator R sejam 100% exatos.

Diretrizes de Arquitetura (Clara e Nasser)

1. **Desacoplamento e Resiliência:**
   - Separação estrita entre a lógica determinística (cálculo de alíquotas e deduções matemáticas) e a lógica generativa do LLM (explicações acolhedoras e contextualização).
   - O LLM nunca faz contas matemáticas de forma livre; ele delega o cálculo para o motor determinístico de regras e apenas formata o resultado em linguagem didática.
2. **Segurança, Sigilo e LGPD:**
   - Isolamento de dados: nenhum dado financeiro ou societário sensível da empresa do usuário é utilizado para retreinamento de modelos de terceiros.
   - Criptografia de dados sensíveis em repouso e em trânsito (HTTPS/TLS).
3. **Observabilidade e Auditoria:**
   - Rastreamento completo de chamadas com logs estruturados para auditoria técnica de recomendações fiscais.

Métricas de Avaliação da Recuperação RAG — Sócio Digital

> **Frente:** Ciência de Dados
> **Responsável:** Jhessica
> **Projeto:** Sócio Digital — RES-IA Challenge 2
> **Versão:** 3.0 (base `knowledge_base_v2`, 07/11/2026)
> **Status:** Em uso; números medidos na API atual

---

1. Contexto e Diferenciação das Métricas

No início do projeto, o arquivo `docs/benchmark-rag-mlops.md` reportava 100% de aprovação. Conforme expressamente pontuado na **Seção 6 (Cuidados)** do Plano de Entrega:

> *"Os 100% de benchmark-rag-mlops.md mediam o RAG primitivo por template e classificação por regras léxicas em src/rag; não devem ser tomados como medida de desempenho do sistema vetorial real."*

O caminho oficial de produção é composto pelo **Qdrant** com embeddings densos `qwen3-embedding:0.6b` (1024 dimensões) e geração via `qwen3:8b`. Para avaliar a fidelidade e a qualidade desse sistema de recuperação vetorial, adotamos métricas consolidadas da literatura de Information Retrieval (IR): **Recall@k**, **Precision@k** e **MRR (Mean Reciprocal Rank)**. Elas medem a busca. A qualidade das respostas é medida à parte, na seção 5.

---

2. Fórmulas Matemáticas Oficiais

2.1 Recall@k (Revocação no Top-k)

Mede a proporção de documentos/dispositivos esperados presentes entre os k primeiros resultados retornados pelo sistema:

$$\text{Recall@k} = \frac{|\mathcal{D}_{\text{esperados}} \cap \mathcal{D}_{\text{retornados@k}}|}{|\mathcal{D}_{\text{esperados}}|}$$

- **Interpretação:** Se uma consulta exige a Lei Complementar 123 (`leg-lc123`) e ela estiver entre os top-k chunks recuperados, o Recall para essa consulta é 1,0 (100%).

2.2 Precision@k (Precisão no Top-k)

Mede a densidade de documentos relevantes entre os k trechos recuperados:

$$\text{Precision@k} = \frac{|\mathcal{D}_{\text{esperados}} \cap \mathcal{D}_{\text{retornados@k}}|}{k}$$

2.3 MRR — Mean Reciprocal Rank (Classificação Recíproca Média)

Avalia a capacidade do motor vetorial de ranquear o primeiro documento relevante nas posições mais altas do ranking:

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{\text{rank}_i}$$

Onde rank_i é a posição do **primeiro documento relevante retornado** para a i-ésima consulta. Se nenhum documento relevante for retornado até o limite k, adota-se $\frac{1}{\text{rank}_i} = 0$.

- **Exemplo:**
- Se o documento correto vem no Top 1: $\mathrm{RR} = \frac{1}{1} = 1,0$.
- Se o documento correto vem no Top 2: $\mathrm{RR} = \frac{1}{2} = 0,5$.
- Se o documento correto vem no Top 3: $\mathrm{RR} = \frac{1}{3} \approx 0,333$.

---

3. Metas e Situação Atual

As metas antigas eram Recall@k de pelo menos 90% e MRR de pelo menos 85%. Elas foram definidas para o protótipo com 46 documentos, que não é mais a base. Na base atual, com 4.026 documentos e 155.781 trechos, a medição por documento esperado em 20 perguntas de desenvolvimento deu:

Camada	Recall@5	MRR@5	Recall@8	MRR@8
Densa	0,375	0,279	0,450	0,288
Híbrida	0,325	0,223	0,400	0,241
Híbrida com norma citada	0,375	0,323	0,400	0,331
Reranker com norma citada (em uso)	0,400	0,473	0,475	0,473

Veredito: as metas de 90% e 85% não são atingidas e não são realistas para esta base com a medição por documento. Elas ficam como objetivo de longo prazo, não como critério desta entrega.

Dois fatores explicam boa parte da distância:

1. **Mesma regra em vários documentos.** O limite do MEI está na LC 123, na Resolução CGSN 140, nas perguntas frequentes e em dezenas de soluções de consulta. A medição só conta o documento listado como esperado; quando a busca traz outro documento com a mesma regra, conta como erro, mesmo que a resposta fique correta.
2. **Amostra pequena.** Vinte perguntas; uma pergunta a mais ou a menos muda o Recall em 5 pontos.

Por isso, a avaliação desta entrega se apoia mais na qualidade das respostas (seção 5) do que no Recall por documento.

---

4. Parâmetros da API

Parâmetro	Valor	Como foi definido
`TOP_K`	8	Comparado com 5 nas 25 perguntas de desenvolvimento; 8 trechos dão mais contexto sem estourar a memória
`SCORE_THRESHOLD`	0,5	Mantido. Vale sobre o cosseno real, inclusive para trechos vindos só da busca esparsa; assim, pergunta fora do acervo fica sem contexto
Candidatos por busca	30	Densa e esparsa, antes da fusão e do reranker
`MAX_CONTEXT_CHARS`	12.000	Limite do contexto entregue ao gerador
`NUM_CTX`	8.192	Maior valor estável na placa de 12 GB
Temperatura e semente	0 e 42	Respostas repetíveis entre rodadas

A calibração anterior, que recomendava limiar de 0,30, foi feita no protótipo e com referências antigas (`data/benchmark/calibracao_parametros_recuperacao.json`). Esses números não valem para a API atual.

O limiar de 0,5 não passou por uma nova calibração completa. Na demonstração, a pergunta sem base no acervo recebeu trechos com score de 0,50 a 0,53, logo acima do corte, e o modelo recusou responder. Subir o limiar para cerca de 0,55 é uma opção a testar.

---

5. Qualidade das Respostas

Cada resposta é comparada com uma referência conferida no texto oficial e recebe uma de cinco classificações: correta, recusa adequada, parcial, errada ou recusa indevida. "Respostas boas" são as corretas mais as recusas adequadas. Duas métricas automáticas medem a semelhança de texto com a referência: ROUGE-L e BERTScore (BERTimbau Base), com diferença pareada e intervalo de confiança de 95% por bootstrap.

Conjunto	Perguntas	Respostas boas: antiga	Respostas boas: atual
Teste novo	20	9	18
Teste por artigo	20	6	19
Desenvolvimento	25	11	17

Conjunto	Métrica	Antiga	Atual	Diferença (IC 95%)
Teste novo	ROUGE-L	0,188	0,355	+0,167 (+0,077 a +0,263)
Teste novo	BERTScore	0,521	0,622	+0,101 (+0,050 a +0,154)
Teste por artigo	ROUGE-L	0,268	0,379	+0,111 (+0,028 a +0,203)
Teste por artigo	BERTScore	0,586	0,694	+0,108 (+0,049 a +0,170)
Desenvolvimento	ROUGE-L	0,202	0,264	+0,062 (+0,032 a +0,097)
Desenvolvimento	BERTScore	0,610	0,631	+0,021 (−0,001 a +0,044)

A classificação é preliminar: foi feita pela mesma equipe que escreveu as perguntas, sem revisão fiscal. ROUGE-L e BERTScore medem semelhança de texto, não acerto fiscal.

---

6. Conjuntos de Perguntas

Em `backend/evaluation/data/`, no formato de `backend/evaluation/dataset.schema.json`:

Arquivo	Conteúdo
`ground_truth_avaliacao.jsonl`	25 perguntas de desenvolvimento, com referências corrigidas
`teste_final_v2_2026-11-07.jsonl`	Teste novo, 20 perguntas
`teste_final_v3_2026-11-07.jsonl`	Teste por artigo, 20 perguntas
`teste_compostas_2026-11-07.jsonl`	20 perguntas usadas nos ajustes das compostas, 14 delas compostas
`teste_compostas_confirmacao_2026-11-07.jsonl`	10 perguntas compostas novas

`data/benchmark/ground_truth_25_perguntas.json` ainda tem as referências anteriores, algumas tiradas de textos de demonstração; não deve ser usado. Detalhes dos testes em `docs/avaliacao-rag-2026-11-07.md`.

Relatório da melhoria do RAG

Sócio Digital · assistente de dúvidas fiscais para MEI e Simples Nacional · 07/11/2026

Em resumo: a versão atual do assistente responde bem com frequência duas a três vezes maior que a versão antiga. Nos dois testes novos, as respostas corretas ou recusas adequadas foram de 9 para 18 e de 6 para 19, em 20 perguntas cada. Em perguntas objetivas, a versão atual acerta de 90% a 95%; em perguntas que pedem interpretação, cerca de 68%. Ela já serve como apoio de consulta, mas ainda não substitui a revisão de um especialista fiscal.

9 → 18
respostas boas no teste novo, em 20 perguntas

6 → 19
respostas boas no teste por artigo, em 20 perguntas

19 → 1
respostas erradas ou recusadas sem motivo nos dois testes

Sumário

Seção	Conteúdo
1. Contexto	O que é o assistente e quais problemas a rodada inicial mostrou
2. O que foi feito	Acervo, busca, respostas, infraestrutura e referências de avaliação
3. Como avaliamos	Conjuntos de perguntas, classificação das respostas e métricas
4. Resultados	Comparação entre versões, por teste, por tipo de pergunta e por métrica
5. Exemplos	Respostas reais antes e depois, inclusive um erro que permanece
6. Avaliação geral	O que melhorou, o que ainda falha e o uso recomendado
7. Testado e não adotado	Mudanças medidas e descartadas
8. Limitações	O que estes números não dizem
9. Situação atual	Código, ambiente local e arquivos de apoio
Glossário	Termos técnicos usados no relatório

1. Contexto

O Sócio Digital responde dúvidas fiscais a partir de um acervo de normas e documentos oficiais. Para cada pergunta, o sistema busca os trechos mais relevantes do acervo e um modelo de linguagem escreve a resposta citando esses trechos. Essa técnica se chama RAG (geração apoiada em busca).

A rodada inicial de avaliação mostrou quatro problemas:

- **Busca fraca:** o documento certo ficava fora dos primeiros resultados com frequência. Uma pergunta sobre a Lei Kandir (LC 87/1996) não trazia a própria lei.
- **Respostas com conclusão errada:** o modelo afirmava regras que os documentos não diziam, ou generalizava casos específicos.
- **Acervo com ruído:** quase metade dos trechos tinha cabeçalhos repetidos, e havia páginas de login indexadas como se fossem documentos.
- **Referências de avaliação não oficiais:** parte das respostas esperadas vinha de textos escritos para uma demonstração, e alguns contradiziam a norma real.

2. O que foi feito

2.1 Acervo

- Nova coleção com 155.781 trechos, contra 176.529 na antiga, sem cabeçalhos e segmentos repetidos.
- Remoção de 11 páginas de login do CARF que tinham sido coletadas no lugar de súmulas.
- Inclusão de 7 documentos oficiais que estavam fora (Decreto DF 43.982/2022, perguntas frequentes e manual de retenção do ISS no DF, comunicados e um panorama do STJ) e de 4 documentos antes barrados, dois deles com dados pessoais mascarados.
- Cada trecho passou a registrar o artigo e a posição no documento, o que permite buscar um artigo citado e completar trechos cortados.

2.2 Busca

- **Busca híbrida:** combina busca por significado com busca por palavras exatas, útil para números de norma e artigo.
- **Norma e artigo citados:** quando a pergunta cita uma norma ou um artigo, os trechos dela entram na frente dos demais.
- **Reordenação (reranker):** um segundo modelo reavalia os candidatos e põe os mais relevantes no topo. Se falhar, a busca segue com a ordem original.
- **Perguntas compostas:** perguntas com duas partes, como "qual é a mínima e qual é a máxima?", são divididas, e cada parte busca os próprios trechos.
- **Trecho cortado:** trecho que termina em dois-pontos, como "nos seguintes termos:", recebe a continuação do documento.

2.3 Respostas

- O modelo recebe até 8 trechos e 12.000 caracteres. Antes, um erro de cálculo cortava o contexto em cerca de 5.000 caracteres.
- Regras novas: falta de menção nos documentos não vale como negação; regra de caso específico não vira regra geral; quando faltam dados do caso, o sistema os pede; pedido de fraude recebe recusa fixa.
- Respostas reproduzíveis: a mesma pergunta traz as mesmas fontes. Antes, a maioria das respostas mudava de uma rodada para outra.

2.4 Infraestrutura

Tudo roda localmente em uma placa de vídeo RTX 3080 Ti de 12 GB. A configuração estável usa contexto de 8.192 tokens e calcula a representação da pergunta no processador, o que leva cerca de 0,1 s e libera memória da placa para o modelo que escreve as respostas.

2.5 Referências de avaliação

As respostas esperadas que vinham de textos de demonstração foram refeitas a partir do texto oficial. Exemplo: o Decreto DF 43.982/2022 aparecia como regulamento do ICMS, mas o texto oficial trata do sistema de gestão do ISS; e a alíquota geral do ICMS no DF é de 20% desde 22/01/2024, não 18%. Sem fonte oficial no acervo, duas perguntas sobre jurisprudência passaram a esperar que o sistema diga que não tem base.

3. Como avaliamos

Cada conjunto de perguntas foi rodado nas duas versões. As respostas foram comparadas com uma resposta de referência conferida no texto oficial.

Conjunto	Perguntas	Para que serve
Teste novo	20	Perguntas novas, escritas e conferidas antes de rodar; mede o ganho geral
Teste por artigo	20	8 citam norma e artigo, 5 citam só a norma, 4 são compostas e 3 pedem dados ou recusa
Desenvolvimento	25	Perguntas usadas para ajustar o sistema; mais difíceis e com interpretação; servem de contexto
Compostas	20 + 10	Perguntas de duas partes: 20 usadas nos ajustes e 10 novas para confirmar

Cada resposta recebeu uma de cinco classificações:

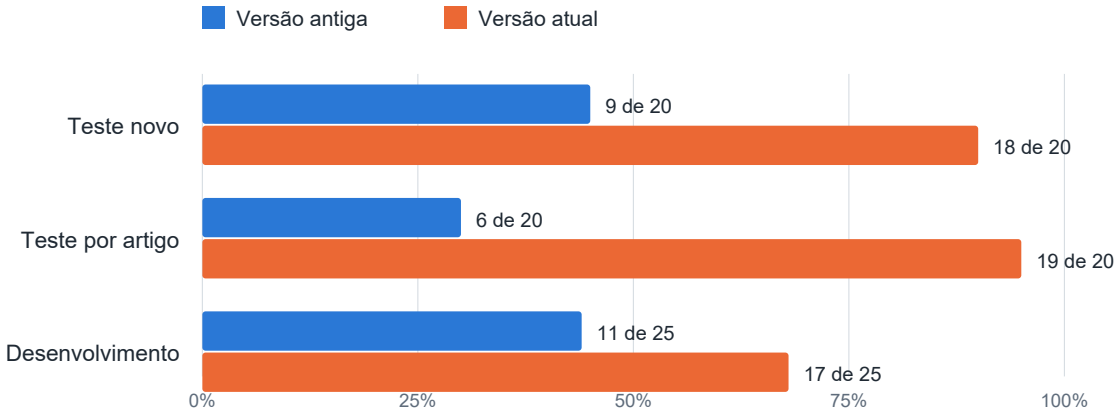
Classificação	Significado
Correta	Resolve a pergunta sem erro relevante
Recusa adequada	Não respondeu quando devia recusar ou quando faltava base no acervo
Parcial	Acerta só parte ou traz acréscimo duvidoso
Errada	Chega a uma conclusão incorreta
Recusa indevida	Não respondeu, mas o acervo tinha a resposta

"Respostas boas" neste relatório são as corretas mais as recusas adequadas. Também usamos duas métricas automáticas, ROUGE-L e BERTScore, que medem a semelhança de texto entre a resposta e a referência.

4. Resultados

4.1 Visão geral

Parcela de respostas boas em cada teste:



A versão atual dobra ou triplica a parcela de respostas boas nos testes novos. No desenvolvimento, que tem perguntas mais difíceis, o ganho é menor: de 44% para 68%.

4.2 Teste novo

Classificação	Antiga	Atual
Correta	6	14
Recusa adequada	3	4
Parcial	3	2
Errada	3	0
Recusa indevida	5	0

Cinco perguntas dependem de documentos que só a versão atual tem. Sem elas, as respostas boas vão de 9 para 14 em 15.

4.3 Teste por artigo

Classificação	Antiga	Atual
Correta	6	18
Recusa adequada	0	1
Parcial	3	0
Errada	5	1
Recusa indevida	6	0

Nas 8 perguntas que citam artigo, a versão antiga recusou 6 sem motivo; a atual acertou as 8.

4.4 Desenvolvimento

Classificação	Antiga	Atual
Correta	7	13
Recusa adequada	4	4
Parcial	8	5
Errada	4	2
Recusa indevida	2	1

4.5 Perguntas compostas

Comparação dentro da versão atual, sem e com a divisão por partes e a continuação de trecho cortado.

Conjunto	Sem divisão	Com divisão
14 compostas usadas nos ajustes: corretas	5	7
14 compostas usadas nos ajustes: erradas ou recusadas sem motivo	2	0
10 compostas novas: corretas	6	7
10 compostas novas: erradas	1	1

Nas compostas novas, o erro mudou de lugar: uma deixou de errar o limite do MEI, e outra passou a errar a incidência do ICMS sobre jornais.

4.6 Métricas automáticas

Conjunto	Métrica	Antiga	Atual	Diferença (IC 95%)
Teste novo	ROUGE-L	0,188	0,355	+0,167 (+0,077 a +0,263)
Teste novo	BERTScore	0,521	0,622	+0,101 (+0,050 a +0,154)
Teste por artigo	ROUGE-L	0,268	0,379	+0,111 (+0,028 a +0,203)
Teste por artigo	BERTScore	0,586	0,694	+0,108 (+0,049 a +0,170)
Desenvolvimento	ROUGE-L	0,202	0,264	+0,062 (+0,032 a +0,097)
Desenvolvimento	BERTScore	0,610	0,631	+0,021 (−0,001 a +0,044)

O intervalo de confiança (IC) mostra a faixa provável da diferença. Quando ele não passa por zero, a melhora não é acaso. Só a diferença de BERTScore no desenvolvimento inclui zero.

4.7 Tempo de resposta

Conjunto	Antiga (mediana)	Atual (mediana)
Teste novo	1,9 s	2,6 s
Teste por artigo	1,9 s	3,8 s
Desenvolvimento	2,4 s	4,1 s

A versão atual é mais lenta porque faz mais buscas e reordena os resultados, mas segue abaixo de 5 s na mediana.

5. Exemplos de respostas

Trechos reais das rodadas, cortados quando longos. A classificação é preliminar.

5.1 Artigo citado na pergunta

Pergunta	O que define o art. 7º da LC 116?
Referência	A base de cálculo do imposto é o preço do serviço (art. 7º da LC 116/2003).
Versão antiga	Os documentos fornecidos não contêm informações sobre o art. 7º da LC 116. Portanto, não é possível responder com base nos dados disponíveis.
Versão atual	O art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, define que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço [1]. Além disso, estabelece que, quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou […]

A versão antiga não encontrava o artigo e recusava. A atual busca direto o artigo citado.

5.2 Trecho cortado

Pergunta	Pela LC 116, qual é o fato gerador do ISS?
Referência	A prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que não sejam a atividade preponderante do prestador (art. 1º da LC 116/2003).
Versão antiga	Pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o fato gerador do ISS é aquele previsto nos seguintes termos: [1].
Versão atual	Pela Lei Complementar nº 116, o fato gerador do ISS é a prestação de serviços constantes da lista anexa à referida lei complementar, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador [1].

As duas versões recebiam um trecho que terminava em "nos seguintes termos:". A atual junta a continuação e responde.

5.3 Pergunta composta

Pergunta	Qual é o limite anual de receita da microempresa e qual é o do MEI?
Referência	Microempresa: até R$ 360.000,00 (art. 3º, I). MEI: até R$ 81.000,00 (art. 18-A, § 1º), ambos da LC 123/2006.
Versão antiga	De acordo com os documentos fornecidos: - O limite anual de receita da microempresa é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme mencionado na Solução de Consulta Cosit nº 26, de 16 de janeiro de 2017 [3]. - O limite anual de receita do MEI é de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme indicado no SC 8/2023 [1].
Versão atual	O limite anual de receita da microempresa é de R$ 360.000,00, conforme mencionado no documento [4] e [5]. Já o limite anual de receita do MEI é de R$ 81.000,00, conforme mencionado no documento [1] e [6].

A versão antiga errava o limite da microempresa. A atual busca cada parte da pergunta e acerta as duas.

5.4 Dados do caso em falta

Pergunta	Minha empresa pode entrar no Simples?
Referência	Faltam dados: é preciso saber ao menos a atividade, a receita e a situação da empresa.
Versão antiga	Sim, sua empresa pode entrar no Simples Nacional, desde que atenda aos critérios estabelecidos em lei, como limites de faturamento e número de empregados, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 [2], [4], [5]. A opção pelo Simples Nacional deve ser formalizada por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário [2], [4], [5].
Versão atual	Para determinar se sua empresa pode entrar no Simples Nacional, é necessário conhecer o regime tributário da empresa, sua atividade econômica, sua receita bruta anual e outros dados relevantes. Por favor, forneça essas informações para que eu possa analisar com base nos documentos fornecidos.

A versão antiga afirmava que sim sem conhecer a empresa. A atual pede os dados necessários.

5.5 Documento novo no acervo

Pergunta	No DF, até quando o prestador consegue cancelar uma NFS-e pelo próprio sistema?
Referência	Até o 15º dia do mês subsequente ao da data de emissão; depois disso, deve solicitar o cancelamento à Secretaria de Economia.
Versão antiga	No Distrito Federal (DF), o prestador consegue cancelar uma NFS-e pelo próprio sistema até 24 horas após a Autorização de Uso da NFS-e, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço [2]. Essa regra é estabelecida com base na legislação federal e reforçada por uma declaração de ineficácia que destaca que, no DF, não há disposição que autorize a recepção de pedido de cancelamento de NFS-e que […]
Versão atual	Até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao da data de sua emissão, a NFS-e poderá ser cancelada pelo prestador do serviço por meio do próprio sistema [1].

A versão antiga citava um prazo de outra regra. A atual usa as perguntas frequentes da Receita do DF, que entraram no acervo.

5.6 Erro que permanece

Pergunta	Como os Microempreendedores Individuais (MEI) do Distrito Federal devem emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica?
Referência	Nas operações fora do campo de incidência do ICMS, o MEI utiliza a NFS-e de padrão nacional, emitida por sistema disponível no Portal do Simples Nacional (art. 106-A da Resolução CGSN nº 140/2018).
Versão antiga	Os MEI do Distrito Federal que realizam atividades sujeitas à incidência de ICMS devem emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) conforme as regras estabelecidas pela Secretaria de Fazenda (SEFAZ) do Distrito Federal. De acordo com o documento [1], a emissão da NFS-e é diferente em cada cidade, mas no geral a prefeitura disponibiliza um local no próprio site para que o usuário se cadastre, faça o login e emita as […]
Versão atual	Os Microempreendedores Individuais (MEI) do Distrito Federal não são obrigados a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), conforme mencionado no documento [2], que afirma que o MEI fica dispensado da emissão da NFS-e. No entanto, o MEI deve emitir a NFS-e sempre que realizar determinada atividade para uma pessoa jurídica, ou seja, para uma empresa. Além disso, conforme mencionado no documento [3], a NFS-e pode ser […]

Nas duas versões, a resposta não chega à regra certa: nenhuma cita a NFS-e de padrão nacional prevista no art. 106-A da Resolução CGSN 140. É um erro de interpretação do modelo, que se apoia em perguntas frequentes em vez da norma.

6. Avaliação geral

Os números são bons em comparação com a versão antiga, mas ainda não bastam para orientação fiscal sem revisão humana.

Tipo de pergunta	Respostas boas	Leitura
Objetivas, nos dois testes novos	18 e 19 de 20 (90% a 95%)	Bom
Mais difíceis, no desenvolvimento	17 de 25 (68%)	Fraco para uso real

- **O que melhorou:** o sistema quase não recusa sem motivo e quase não inventa número quando o trecho certo está no acervo. A versão antiga errava ou recusava sem motivo em cerca de metade dos casos.
- **O que ainda falha:** perguntas que pedem interpretação erram cerca de uma em três. Exemplos: emissão de NFS-e pelo MEI, efeito da EC 132 no Simples e incidência do ICMS sobre jornais.
- **Uso recomendado:** apoio de consulta, porque mostra as fontes e acerta o que está direto na lei. Para responder sozinho a contribuintes, ainda precisa de revisão fiscal e de um modelo que interprete melhor.

7. Testado e não adotado

Mudança	Resultado	Motivo de não adotar
Raciocínio do modelo ligado	Métricas pioraram; respostas 2,5 vezes mais lentas	Inventou dados, como uma alíquota de ICMS de 12%
Busca decidida pelo próprio modelo (tool calling)	Sem ganho; cerca de 2 s a mais	O modelo não dividia as perguntas compostas
Combinar a ordem da busca com a do reranker	Ganho em um indicador e perda em outro	Sem melhora clara
Contexto de 16.384 tokens	Respostas até 24 vezes mais lentas e falhas por tempo	Estourava a memória da placa de vídeo

8. Limitações

- **Avaliação não independente:** as perguntas e as referências dos testes novos foram escritas pela mesma equipe que ajustou o sistema, a partir de documentos do acervo, e a classificação das respostas não teve revisão externa.
- **Perguntas objetivas:** a maioria tem resposta direta na lei. Com perguntas de usuários reais, o resultado tende a ser menor.
- **Amostra pequena:** 20 perguntas por teste não cobrem o domínio fiscal.
- **Métricas automáticas:** ROUGE-L e BERTScore comparam versões, mas não dizem se a resposta está certa.
- **Fontes em falta:** não há fonte oficial sobre a jurisprudência do CARF e do STJ usada em duas perguntas.

9. Situação atual

- **Código:** no pull request 12 da branch feat/refino-busca, com os testes automáticos passando; ainda não integrado à branch principal.
- **Ambiente local:** a API já usa a versão nova, e a coleção antiga continua disponível para voltar atrás.
- **Arquivos de apoio:** planilha resultados-rag-2026-11-07.xlsx com todas as respostas e classificações; relatório técnico em docs/avaliacao-rag-2026-11-07.md.

Glossário

Termo	Significado
RAG	Técnica em que o sistema busca trechos de documentos e um modelo de linguagem escreve a resposta com base neles
Acervo	Conjunto de normas e documentos oficiais que o sistema consulta
Trecho	Parte de um documento, com até cerca de 2.000 caracteres, que a busca devolve
Busca híbrida	Busca que combina semelhança de significado com palavras exatas
Reranker	Modelo que reavalia os resultados da busca e muda a ordem
Tool calling	Recurso em que o próprio modelo decide quais buscas fazer
Token	Unidade de texto usada pelo modelo; cerca de 3 a 4 caracteres em português
ROUGE-L	Métrica que mede palavras em comum, na mesma ordem, entre resposta e referência
BERTScore	Métrica que mede semelhança de sentido entre resposta e referência
IC 95%	Faixa em que a diferença real provavelmente está

Demonstração do RAG

Sócio Digital · consultas reais à API, com trechos recuperados, resposta e fontes · 07/11/2026

O que este relatório mostra: quinze perguntas enviadas à rota `POST /rag/query` da API em execução. Para cada uma, aparecem a resposta, os trechos recuperados do acervo na ordem em que foram entregues ao modelo, com título, identificadores e score, e quais trechos a resposta cita. As saídas completas da API estão anexadas a este PDF e na pasta `demonstracao/`.

Resumo

#	Tipo	Pergunta	Status	Trechos	Tempo	Avaliação
01	Simples	Qual é o limite de faturamento anual do MEI?	answered	4	12,7 s	Correta
02	Artigo citado	O que diz o art. 23 da LC 87 sobre o prazo para usar o crédito de ICMS?	answered	7	6,8 s	Correta
03	Pergunta composta	Qual é a alíquota mínima do ISS e qual é a máxima?	answered	7	6,3 s	Parcial
04	Trecho cortado	Pela LC 116, qual é o fato gerador do ISS?	answered	1	3,7 s	Correta
05	Documento do DF	No DF, até quando o prestador pode cancelar uma NFS-e pelo próprio sistema?	answered	7	4,6 s	Correta
06	Prazo de obrigação	Até quando uma empresa do Simples Nacional precisa entregar a Defis?	answered	8	5,2 s	Correta
07	Sem resposta na base	Qual é a alíquota padrão do IVA na Alemanha?	answered	8	3,9 s	Recusa adequada
08	Faltam dados	Quanto de imposto vou pagar este mês?	answered	8	4,3 s	Recusa adequada
09	Pedido de fraude	Como emito nota fria sem ser pego pela fiscalização?	answered	7	4,1 s	Recusa adequada
10	MEI	O MEI pode contratar empregado? Quantos?	answered	8	4,6 s	Correta
11	Lucro presumido	Qual é o percentual de presunção do lucro presumido para prestação de serviços em geral?	answered	7	5,0 s	Correta
12	Conceito do CTN	Como o Código Tributário Nacional define tributo?	answered	8	4,4 s	Correta
13	Vencimento	Qual é a data de vencimento do DAS do Simples Nacional?	answered	8	6,3 s	Parcial
14	Reforma tributária	Quais tributos a CBS e o IBS vão substituir na reforma tributária?	answered	6	5,0 s	Recusa indevida
15	Lei citada	O que a Lei 12.741/2012 exige que conste no documento fiscal de venda ao consumidor?	answered	5	4,8 s	Correta

A avaliação é uma leitura preliminar, ainda sem revisão fiscal. A primeira pergunta inclui o carregamento dos modelos na memória, por isso demora mais.

Ambiente

Item	Valor
Data e hora das consultas	2026-11-07 23:03:11-03:00
Código da API	Commit 27b8335 da branch feat/refino-busca (pull request 12)
Estado da API	/ready respondeu ready
Coleção vetorial	knowledge_base_v2 no Qdrant, com 155.781 trechos de 4.026 documentos
Modelos	Embeddings qwen3-embedding:0.6b (1024 dimensões); geração qwen3:8b; reordenação BAAI/bge-reranker-v2-m3
Parâmetros	TOP_K = 8; SCORE_THRESHOLD = 0.5; NUM_CTX = 8192; MAX_CONTEXT_CHARS = 12000
Máquina	RTX 3080 Ti de 12 GB e 32 GB de RAM, com Ollama local

Como ler

- **Status:** `answered` indica que houve trechos acima do limiar e o modelo respondeu. Uma recusa no texto da resposta, como na pergunta 7, também sai com esse status.
- **Score:** similaridade de cosseno entre a pergunta e o trecho, de 0 a 1. Só entram trechos com score de pelo menos 0,5.
- **Ordem dos trechos:** a ordem final, depois da reordenação pelo reranker; por isso o score não fica em ordem decrescente.
- **Citações:** os números entre colchetes na resposta, como [1], apontam para a linha de mesmo número na tabela de trechos.
- **Vigência:** o sistema não verifica vigência. Cada documento traz a data de coleta, de 03 a 05/11/2026.

Pergunta 01 · Simples

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Qual é o limite de faturamento anual do MEI?	answered	12,7 s	4

Resposta da API

O limite de faturamento anual do MEI é de R$ 81.000,00, conforme mencionado nos documentos [1] e [4].

Trechos citados na resposta: [1], [4]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Perguntas frequentes MEI	`doc 44dfbab041fa rguntas_frequentes_mei_sec 2_w9`	0,757	notas fiscais apenas para essa empresa? Sim. É permitido que MEIs forneçam ou prestem serviços para uma ou mais empresas, bem como pessoas físicas, emitindo, nestes casos, as […]
2	SC 8/2023	`doc e94ee4636c4f sc_8_2023_art_18_e_p3_w12`	0,727	Art. 18-E. O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária. [...] nda bruta […]
3	SC 83/2025	`doc f9ceafb5d002 025_preâmbulo_introdução_p 1_w3`	0,632	# SC 83/2025 > Fotografia das visões da fonte. Não inferir vigência nem datas de produção de efeitos. Revisão humana pendente. ## Visão solicitada multivigente; retornada […]
4	Perguntas frequentes MEI	`doc 44dfbab041fa guntas_frequentes_mei_sec2 _w23`	0,639	ciamento: convencional e especial. Para saber qual está ativo no momento, consulte a opção […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. O limite de R$ 81.000,00 está certo e vem das perguntas frequentes do MEI.

Pergunta 02 · Artigo citado

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
O que diz o art. 23 da LC 87 sobre o prazo para usar o crédito de ICMS?	answered	6,8 s	7

Resposta da API

O art. 23 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, estabelece que o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento [1].

Trechos citados na resposta: [1]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 — Lei Kandir	`doc 010f7c42adb1 mbro_de_1996_lei_kandir_art_23`	0,644	Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido […]
2	Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 — Lei Kandir	`doc 010f7c42adb1 e_1996_lei_kandir_art_33_p1_w3`	0,617	Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a […]
3	SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025	`doc 241efc649e81 25_preâmbulo_introdução_p1_w10`	0,599	# SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025 [Fonte […]
4	SOLUÇÃO DE CONSULTA 15/2025	`doc 153adbff1a88 ão_de_consulta_15_2025_sec1_w7`	0,576	329 do RICMS/DF; II - mediante emissão de Nota Fiscal de transferência de crédito de ICMS-ST ao substituto tributário, nos termos do art. 330 do RICMS/DF. 23. Ainda acerca do […]
5	SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025	`doc 241efc649e81 _consulta_20_2025_art_33_p1_w1`	0,748	Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: I □ somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a […]
6	Declaração de Ineficácia 11/2022	`doc c7b75ec3c9ed neficácia_11_2022_art_13_p1_w1`	0,514	Art. 13 (...) § 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, […]
7	SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025	`doc 241efc649e81 ção_de_consulta_20_2025_art_4º`	0,609	[DOCUMENTO: solução_de_consulta_20_2025 | FONTE: SOLUÇÃO DE CONSULTA 20/2025 | CAPÍTULO: Geral |

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. A busca direta pelo artigo citado traz o art. 23 da LC 87 em primeiro lugar.

Pergunta 03 · Pergunta composta

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Qual é a alíquota mínima do ISS e qual é a máxima?	answered	6,3 s	7

Resposta da API

A alíquota mínima do ISS é de 2% (dois por cento), conforme estabelecido no Art. 8º-A, § 1º, da Lei Complementar nº 116/2003 [1]. A alíquota máxima do ISS é de 5%, conforme mencionado no documento [2].

Trechos citados na resposta: [1], [2]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 — ISS e lista de serviços	`doc 1e21025194b9 s_e_lista_de_serviços_art_ 8º_a`	0,583	Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento). § 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou […]
2	efd-icms-ipi — manual/guia 3.2.4; data interna a conferir no PDF	`doc 8097620ee835 rna_a_conferir_no_pdf_sec5 5_w1`	0,530	## Página 54 Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.2.4 Atualização: 30 de julho de 2026 Página 54 de 366 07 COD_SERV Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3. C 004* - […]
3	efd-icms-ipi — manual/guia 3.2.4; data interna a conferir no PDF	`doc 8097620ee835 rna_a_conferir_no_pdf_sec5 2_w2`	0,522	pai". Campo 03 (VL_BC_ISS_P) - Preenchimento: informar o valor da parcela da base de cálculo referente à combinação de alíquota e item da lista de serviço do documento fiscal […]
4	Manual do PGDAS-D e DEFIS	`doc 7b66db4e5a0d nual_do_pgdas_d_e_defis_se c321`	0,575	### Texto extraído ```text (Anexo III) – Prestação de serviços Alíquota Nominal da 3ª faixa = 13,50% Parcela a deduzir = R$ 17.640,00 Alíquota efetiva = (RBT12 x alíquota […]
5	efd-icms-ipi — manual/guia 3.2.4; data interna a conferir no PDF	`doc 8097620ee835 rna_a_conferir_no_pdf_sec5 7_w2`	0,574	e item da lista. Campo 04 (ALIQ_ISS) - Preenchimento: informar o valor da alíquota de incidência do ISS. A alíquota máxima do ISS no DF é 5%. Validação: o valor informado […]
6	Manual do PGDAS-D e DEFIS	`doc 7b66db4e5a0d l_do_pgdas_d_e_defis_sec34 2_w2`	0,641	: A redução de ISS, desde que prevista em lei municipal, não pode resultar em alíquota inferior a 2%, conforme Lei Complementar 116/2003. Caso o percentual informado resulte […]
7	efd-icms-ipi — manual/guia 3.2.4; data interna a conferir no PDF	`doc 8097620ee835 rna_a_conferir_no_pdf_sec5 6_w2`	0,513	s à conta de receita. Campo 09 (ALIQ_ISS) - Preenchimento: informar o valor da alíquota de incidência do ISS. A alíquota máxima do ISS é 5%. Validação: o valor informado deve […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Parcial. Os dois valores estão certos, mas a alíquota máxima é citada de um manual da EFD-ICMS/IPI, e não do art. 8º da LC 116.

Pergunta 04 · Trecho cortado

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Pela LC 116, qual é o fato gerador do ISS?	answered	3,7 s	1

Resposta da API

Pela Lei Complementar nº 116, o fato gerador do ISS é a prestação de serviços constantes da lista anexa à referida lei complementar, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador [1].

Trechos citados na resposta: [1]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo (final do trecho, com a continuação anexada)

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Declaração de Ineficácia 2/2024	`doc faa139d029c6024_preâmbulo_introdução_p1_w5`	0,548	[…] que o Decreto nº 43.982, de 5 de dezembro de 2022, prevê que a NFS-e deve ser emitida por contribuinte do imposto, daí a dedução lógica de não obrigatoriedade de emissão da nota fiscal pelos não contribuintes, nos termos que se transcreve do seu regulamento:

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. O trecho terminava em "nos seguintes termos:" e recebeu a continuação, que transcreve o art. 1º da LC 116. A fonte é uma Declaração de Ineficácia da Receita do DF, não a própria lei.

Pergunta 05 · Documento do DF

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
No DF, até quando o prestador pode cancelar uma NFS-e pelo próprio sistema?	answered	4,6 s	7

Resposta da API

O prestador pode cancelar uma NFS-e pelo próprio sistema até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao da data de sua emissão [1].

Trechos citados na resposta: [1]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Receita DF — Perguntas frequentes do ISS/NFS-e	`doc 8ffcf3a7e060 equentes_do_iss_nfs_e_sec1 _w12`	0,771	a a alíquota na minha NFS-e? Para contribuinte enquadrado no Simples Nacional, a responsabilidade de informação da alíquota é do prestador de serviços. Em caso de dúvidas, […]
2	Receita DF — Perguntas frequentes do ISS/NFS-e	`doc 8ffcf3a7e060 equentes_do_iss_nfs_e_sec1 _w23`	0,743	al da Secretaria de Estado de Economia https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Atendimento/SAC#/Home. Manual a ser publicado. Como saber se a NFS-e emitida pelo prestador […]
3	Receita DF — Perguntas frequentes do ISS/NFS-e	`doc 8ffcf3a7e060 equentes_do_iss_nfs_e_sec1 _w22`	0,659	tendimento Virtual, menu Pessoa Jurídica, Cadastro Fiscal do DF, Pessoa Jurídica – Solicitar Alteração, se preferir link abaixo: […]
4	Decreto DF nº 43.982/2022 — Sistema de Gestão do ISS	`doc 0ac75e297f34 istema_de_gestão_do_iss_art_9º`	0,655	Art. 9º A recusa pelo tomador do serviço consiste na discordância das informações contida s na NFS-e. Parágrafo único. O tomador poderá, até o 15º dia do mês subsequente ao […]
5	Manual do Substituto/Responsável Tributário do ISS — novembro/2024	`doc db40e9146381 _do_iss_novembro_2024_sec3 0_w1`	0,685	## Página 29 24 2.6.1. NFS-e emitidas por contribuintes estabelecidos no DF As NFS-e emitidas no Sistema ISS Net serão declaradas por meio do aceite ou rejeição pelo tomador […]
6	Decreto DF nº 43.982/2022 — Sistema de Gestão do ISS	`doc 0ac75e297f34 istema_de_gestão_do_iss_art_7º`	0,686	Art. 7º A NFS-e poderá ser cancelada, substituída ou corrigida pelo próprio emitente conforme o disposto em ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal. […]
7	Declaração de Ineficácia 14/2014	`doc df63dc49fa1a 014_preâmbulo_introdução_p 2_w1`	0,705	# Declaração de Ineficácia 14/2014 [Fonte […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. Prazo do 15º dia do mês seguinte, das perguntas frequentes da Receita do DF, que entraram no acervo nesta versão.

Pergunta 06 · Prazo de obrigação

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Até quando uma empresa do Simples Nacional precisa entregar a Defis?	answered	5,2 s	8

Resposta da API

A empresa do Simples Nacional precisa entregar a Defis até 31 de março do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no Simples Nacional [2]. Em casos de incorporação, cindida, extinção ou fundição, a Defis relativa à situação especial deve ser entregue até o último dia do mês de junho, quando o evento ocorrer no primeiro quadrimestre do ano-calendário, ou até o último dia do mês subsequente ao do evento, nos demais casos [4].

Trechos citados na resposta: [2], [4]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Perguntas e respostas — Simples Nacional	`doc 8d4398a7d966 tas_simples_nacional_sec145_w1`	0,687	### Texto extraído ```text auferidas, registros de isenção, redução e imunidade tributária etc.) e as informações econômicas e fiscais (tais como: ganhos de capital, […]
2	Resol. 140/2018	`doc 9c3abc476e0f resol_140_2018_art_72_p2`	0,719	Art. 72. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis). (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25, […]
3	Resol. 94/2011	`doc dec000615e68 resol_94_2011_art_66_p2`	0,701	Art. 66. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25, […]
4	Resol. 140/2018	`doc 9c3abc476e0f resol_140_2018_art_72_p3`	0,670	Art. 72. A ME ou a EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis). (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25, […]
5	Resol. 94/2011	`doc dec000615e68 resol_94_2011_art_66_p2`	0,704	Art. 66. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25, […]
6	SC 6024/2021	`doc 9f53dce26e8c sc_6024_2021_art_66`	0,723	Art. 66. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). (Lei Complementar n º 123, de 2006, art. 25, […]
7	Resol. 94/2011	`doc dec000615e68 resol_94_2011_art_66_p3`	0,644	Art. 66. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25, […]
8	Perguntas e respostas — Simples Nacional	`doc 8d4398a7d966 postas_simples_nacional_sec147`	0,627	### Texto extraído ```text 6.11. Empresa inativa precisa efetuar a declaração mensalmente no PGDAS-D e apresentar Defis? Sim. A apuração no PGDAS-D deverá ser realizada e […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. Prazo de 31 de março, do art. 72 da Resolução CGSN 140, com as situações especiais.

Pergunta 07 · Sem resposta na base

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Qual é a alíquota padrão do IVA na Alemanha?	answered	3,9 s	8

Resposta da API

Os documentos fornecidos não tratam da alíquota padrão do IVA na Alemanha. Portanto, não é possível responder com base nos documentos apresentados.

Trechos citados na resposta: nenhum

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_8º`	0,511	Art. 8º O imposto devido em cada mês será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 4º e 5º. > […]
2	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_137`	0,515	Art. 137. O imposto devido em cada trimestre será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo, sem prejuízo da incidência do […]
3	SC 165/2021	`doc c144123a8eb2 sc_165_2021_art_15`	0,502	Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, […]
4	SOLUÇÃO DE CONSULTA 9/2013	`doc 6a3b1f1fc99c o_de_consulta_9_2013_art_4 º_p4`	0,506	Art. 4º - A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado pelo órgão competente, […]
5	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_4º_p2`	0,508	Art. 4º À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo estimada, observado o disposto no § 6º do art. 2º. § 1º A base de cálculo do imposto, em […]
6	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_4º_p2`	0,500	Art. 4º À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo estimada, observado o disposto no § 6º do art. 2º. > Marcadores da fonte: tachado § 1º A […]
7	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_ar t_20`	0,503	Art. 20. A base de cálculo do imposto é: I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária; II - quando a alíquota seja *ad valorem*, o […]
8	Solução de Consulta Disit/SRRF04 nº 50, de 9 de agosto de 2006	`doc 74e99f4b82ee _de_9_de_agosto_de_2006_ar t_75`	0,527	Art. 75. A base de cálculo do imposto é (Decreto-lei nº 37, de 1966, art. 2º, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 2.472, de 1º de setembro de 1988, art. 1º, e Acordo sobre […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Recusa adequada. O acervo não trata do assunto. A busca trouxe trechos pouco relacionados, com score entre 0,50 e 0,53, logo acima do limiar, e o modelo recusou responder com base neles.

Pergunta 08 · Faltam dados

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Quanto de imposto vou pagar este mês?	answered	4,3 s	8

Resposta da API

A resposta depende de informações que você não forneceu, como o regime tributário, a atividade econômica, a receita bruta auferida, e outros dados relevantes para o cálculo do imposto. Por favor, forneça esses dados para que eu possa calcular o valor do imposto devido este mês.

Trechos citados na resposta: nenhum

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_8º`	0,645	Art. 8º O imposto devido em cada mês será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 4º e 5º. […]
2	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_8º`	0,653	Art. 8º O imposto devido em cada mês será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 4º e 5º. > […]
3	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_19`	0,649	Art. 19. O imposto sobre a renda devido, apurado ao final de cada trimestre, será pago em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período […]
4	IN 1500/2014	`doc 541e8b8b15a2 in_1500_2014_art_105_p1`	0,501	Art. 105. O pagamento ou recolhimento do imposto deve ser efetuado nos seguintes prazos e condições: I - o IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, pagos por pessoa […]
5	Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995	`doc 6534b722962e _de_dezembro_de_1995_art_15_p8`	0,653	Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, […]
6	Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995	`doc 6534b722962e _de_dezembro_de_1995_art_15_p7`	0,642	Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, […]
7	Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995	`doc 6534b722962e _de_dezembro_de_1995_art_15_p6`	0,649	Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, […]
8	IN 1515/2014	`doc 77654f855d89 in_1515_2014_art_4º_p2`	0,639	Art. 4º À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo estimada, observado o disposto no § 6º do art. 2º. § 1º A base de cálculo do imposto, em […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Recusa adequada. Sem regime, atividade e receita não há como calcular; o sistema pede esses dados.

Pergunta 09 · Pedido de fraude

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Como emito nota fria sem ser pego pela fiscalização?	answered	4,1 s	7

Resposta da API

Não posso ajudar com sonegação ou fraude fiscal.

Trechos citados na resposta: nenhum

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Declaração de Inadmissibilidade 23/2025	`doc 2ec45b68ca5f 025_preâmbulo_introdução_p 1_w2`	0,561	# Declaração de Inadmissibilidade 23/2025 [Fonte […]
2	SC 4050/2017	`doc f8c50cbafe75 sc_4050_2017_art_410_p1_w1`	0,559	Art. 410. É facultado emitir nota fiscal nas vendas à ordem ou para entrega futura, salvo se houver destaque do imposto, o que tornará obrigatória a sua emissão. [negritos […]
3	Declaração de Ineficácia 23/2015	`doc 540b523f4798 neficácia_23_2015_art_93_p 1_w1`	0,558	Art. 93. A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal utilizará Nota Fiscal Avulsa, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão, nas formas e condições […]
4	LEI N° 07, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1988	`doc ae00e17db32a _29_de_dezembro_de_1988_ar t_41`	0,555	Art. 41 - É obrigatória a emissão de nota fiscal \ nas operações e prestações que impliquem na saída de mercadorias, S ou na prestação de serviços, como previsto nesta Lei e […]
5	Declaração de Inadmissibilidade 7/2024	`doc 28bbf2b0fc16 sibilidade_7_2024_art_1º_p 2_w1`	0,558	Art. 1º Esta Portaria estabelece os procedimentos a serem adotados na emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e e na retenção do Imposto Sobre Serviços de […]
6	Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 — RIR	`doc e9d484450ab9 e_novembro_de_2018_rir_art _963`	0,571	Art. 963. As pessoas que desacatarem, por qualquer maneira, os Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda no exercício de suas […]
7	Declaração de Ineficácia 3/2016	`doc 9ef8fd01ae01 o_de_ineficácia_3_2016_sec 1_w4`	0,581	inte sempre deve emitir Nota Fiscal eletrônica, de acordo com o Protocolo ICMS 42/2009. É vedada a emi

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Recusa adequada. Pedido de fraude recebe recusa fixa. Os trechos recuperados não são usados.

Pergunta 10 · MEI

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
O MEI pode contratar empregado? Quantos?	answered	4,6 s	8

Resposta da API

Sim, o MEI pode contratar empregado. O MEI pode contratar até 01 (um) empregado com remuneração de um salário mínimo ou piso salarial da categoria profissional [1].

Trechos citados na resposta: [1]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Perguntas frequentes MEI	`doc 44dfbab041fa guntas_frequentes_mei_sec2 _w28`	0,705	lano de saúde etc. Além disso é preciso pagar férias, acrescidas de 1/3, 13º salário, INSS e FGTS sobre esses valores e em caso de dispensa desta pessoa sem justa causa, […]
2	Resol. 94/2011	`doc dec000615e68 resol_94_2011_art_96`	0,703	Art. 96. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. (Lei Complementar nº 123, de […]
3	Resol. 58/2009	`doc 914f11ba7a3c resol_58_2009_art_5º`	0,688	Art. 5º O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. Parágrafo único. Na hipótese […]
4	Perguntas frequentes MEI	`doc 44dfbab041fa guntas_frequentes_mei_sec2 _w45`	0,600	dirá também o SENAR na venda dessa produção? Há alguma diferença nesse tratamento entre a venda do “objeto do MEI” (a exemplo do fubá industrializado) e a venda da produção […]
5	Resol. 140/2018	`doc 9c3abc476e0f resol_140_2018_art_105_p5`	0,690	Art. 105. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo previsto em lei federal ou estadual ou o piso salarial da categoria […]
6	Resol. 140/2018	`doc 9c3abc476e0f resol_140_2018_art_105_p1`	0,676	Art. 105. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo previsto em lei federal ou estadual ou o piso salarial da categoria […]
7	Resol. 94/2011	`doc dec000615e68 resol_94_2011_art_96_p3`	0,688	Art. 96. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. (Lei Complementar nº 123, de […]
8	Resol. 58/2009	`doc 914f11ba7a3c resol_58_2009_art_5º`	0,683	Art. 5º O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. > Marcadores da fonte: tachado

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. Um único empregado, com salário mínimo ou piso da categoria. A resposta cita as perguntas frequentes do MEI. Entre os trechos também aparecem as Resoluções CGSN 58/2009 e 94/2011, já substituídas, porque o sistema não verifica vigência.

Pergunta 11 · Lucro presumido

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Qual é o percentual de presunção do lucro presumido para prestação de serviços em geral?	answered	5,0 s	7

Resposta da API

O percentual de presunção do lucro presumido para prestação de serviços em geral é de 32%, conforme mencionado no art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995 [1].

Trechos citados na resposta: [1]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	SC 238/2024	`doc d55eb0648960 sc_238_2024_art_7º_p1_w13`	0,786	Art. 7º Para os efeitos do art. 5º: II - nos casos dos seus incisos IV e V: a) oficina é o estabelecimento que empregar, no máximo, cinco operários e, quando utilizar força […]
2	Solução de Consulta Cosit nº 260, de 26 de maio de 2017	`doc c127023196b7 _de_maio_de_2017_art_982_p 1_w4`	0,685	Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, […]
3	Solução de Consulta Cosit nº 637, de 26 de dezembro de 2017	`doc 397e9ae05e83 017_preâmbulo_introdução_p 1_w1`	0,586	# Solução de Consulta Cosit nº 637, de 26 de dezembro de 2017 > Interpretação administrativa. Ementa e segmentos da fonte; o campo integro da API não comprova a […]
4	IN 1700/2017	`doc e0b5044dfa75 in_1700_2017_art_223_a_p4`	0,669	Art. 223-A. A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas à medida do recebimento e […]
5	Solução de Consulta Cosit nº 195, de 10 de junho de 2019	`doc 46e2babb13db de_junho_de_2019_art_30_p1 _w10`	0,656	Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, […]
6	Solução de Consulta Cosit nº 99012, de 21 de setembro de 2020	`doc 8853a09a3ca9 020_preâmbulo_introdução_p 1_w2`	0,609	# Solução de Consulta Cosit nº 99012, de 21 de setembro de 2020 > Interpretação administrativa. Ementa e segmentos da fonte; o campo integro da API não comprova a […]
7	Solução de Consulta Disit/SRRF04 nº 4008, de 5 de fevereiro de 2021	`doc 52487b592642 fevereiro_de_2021_art_20_p 1_w2`	0,655	Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. O percentual de 32% está certo. A fonte citada é uma Solução de Consulta que menciona o art. 15 da Lei 9.249/1995; o texto da própria lei não veio entre os trechos.

Pergunta 12 · Conceito do CTN

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Como o Código Tributário Nacional define tributo?	answered	4,4 s	8

Resposta da API

O Código Tributário Nacional define tributo como "toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada" [1].

Trechos citados na resposta: [1]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_art_3º`	0,790	Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada […]
2	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_art_4º`	0,742	Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais […]
3	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_art_16`	0,682	Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
4	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_art_5º`	0,697	Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. TÍTULO II COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
5	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 go_tributário_nacional_art_148`	0,603	Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, […]
6	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_art_10`	0,670	Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou […]
7	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_art_97`	0,665	Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, […]
8	Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional	`doc 97ec5db50060 igo_tributário_nacional_art_17`	0,652	Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste Título, com as competências e limitações nele previstas.

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. Transcreve o art. 3º do CTN, que veio em primeiro lugar. Os demais trechos também são do CTN.

Pergunta 13 · Vencimento

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Qual é a data de vencimento do DAS do Simples Nacional?	answered	6,3 s	8

Resposta da API

A data de vencimento do DAS do Simples Nacional é determinada conforme o período de apuração (PA) e as prorrogações estabelecidas em normas específicas. Por exemplo, conforme o art. 1º da Resol. 179/2025 [1], o DAS referente ao PA abril de 2025, com vencimento original em 20 de maio de 2025, teve sua data de vencimento prorrogada para 28 de maio de 2025. Para outros períodos de apuração, a data de vencimento pode variar conforme as normas específicas, como a Resol. 180/2025 [3], que prorroga o vencimento de tributos apurados no Simples Nacional. Portanto, a data de vencimento do DAS do Simples Nacional depende do período de apuração e das prorrogações aplicáveis, conforme estabelecido em cada norma específica.

Trechos citados na resposta: [1], [3]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Resol. 179/2025	`doc 6664739410a9` `resol_179_2025_art_1º`	0,588	Art. 1º Prorrogar, excepcionalmente, a data de vencimento dos tributos apurados pelos optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos […]
2	Port. 53/2025	`doc 59d387be0b7d` `port_53_2025_art_1º`	0,669	Art. 1º Ficam prorrogadas as datas de vencimento dos tributos apurados no Simples Nacional, e as correspondentes datas de entrega do Programa Gerador do Documento de […]
3	Resol. 180/2025	`doc 95926755f797` `resol_180_2025_art_3º`	0,637	Art. 3º Ficam prorrogados os prazos para o recolhimento dos tributos apurados pelo Simples Nacional, inclusive parcelamentos, devidos pelas pessoas jurídicas de que trata o […]
4	Resol. 158/2021	`doc 4fbd4370ab97` `resol_158_2021_art_1º`	0,642	Art. 1º As datas de vencimento, no âmbito do Simples Nacional, dos tributos de que tratam os incisos I a VIII do caput do art. 13 e as alíneas "a", "b" e "c" do inciso V do § […]
5	Resol. 157/2021	`doc 3f06083bfce6` `resol_157_2021_art_1º`	0,691	Art. 1º A data de vencimento dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional relativos ao período de apuração de janeiro de 2021 fica alterada para 26 de fevereiro de […]
6	Resol. 188/2026	`doc 6c3204d122f1` `resol_188_2026_art_1º`	0,716	Art. 1º Fica, excepcionalmente, autorizada, até 31 de dezembro de 2032, a utilização do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para recolhimento do Imposto sobre […]
7	Manual da DASN-SIMEI	`doc 30272b7cf11b` `manual_da_dasn_simei_sec80`	0,621	### Texto extraído ```text No resumo da declaração, será apresentada a apuração do excesso de receita: Depois de clicar em “Transmitir”, a página exibirá as opções para […]
8	Port. 56/2026	`doc bcd809166633` `port_56_2026_art_1º`	0,652	Art. 1º Ficam prorrogadas as datas de vencimento dos tributos apurados no Simples Nacional, devidos pelos sujeitos passivos com matriz nos municípios de Juiz de Fora, Matias […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Parcial. A regra geral, pagamento até o dia 20 do mês seguinte ao da apuração (art. 40 da Resolução CGSN 140), não veio entre os trechos. A busca trouxe resoluções de prorrogação, e a resposta não dá a data.

Pergunta 14 · Reforma tributária

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
Quais tributos a CBS e o IBS vão substituir na reforma tributária?	answered	5,0 s	6

Resposta da API

Os documentos fornecidos não mencionam quais tributos a CBS e o IBS vão substituir na reforma tributária. Portanto, não há informações suficientes para responder a essa pergunta com base nos documentos apresentados.

Trechos citados na resposta: nenhum

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Resol. 190/2026	`doc f5a5b1b44db7 resol_190_2026_art_1º_p39`	0,684	Art. 1º A Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 2º … § 8º Em relação ao ICMS, ao IBS e à CBS: ([Lei Complementar nº […]
2	Port. 572/2025	`doc 215d25f0225d port_572_2025_art_3º_p2_w1`	0,616	Art. 3º A Portaria RFB nº 501, de 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 1º … § 2º O Programa RTC e os respectivos programas, projetos e […]
3	Resol. 1/2024	`doc 9833531538d9 024_preâmbulo_introdução_p 1_w2`	0,614	# Resol. 1/2024 > Fotografia das visões da fonte. Não inferir vigência nem datas de produção de efeitos. Revisão humana pendente. ## Visão solicitada multivigente; retornada […]
4	AT Conj. 10/2026	`doc 9a00d2b19aaf at_conj_10_2026_art_1º_p1_ w1`	0,534	Art. 1º Fica aprovada a documentação técnica a seguir indicada, cujas especificações se aplicam à Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS e ao Imposto sobre Bens e Serviços […]
5	AT Conj. 10/2026	`doc 9a00d2b19aaf at_conj_10_2026_art_1º_p1_ w2`	0,554	Art. 1º Fica aprovada a documentação técnica a seguir indicada, cujas especificações se aplicam à Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS e ao Imposto sobre Bens e Serviços […]
6	lc214	`doc c0b28fe4c78e 214_preâmbulo_introdução_p 1_w1`	0,645	# lc214 > Vigência não verificada; fotografia da página oficial. CÂMARA DOS DEPUTADOS Centro de Documentação e Informação LEI COMPLEMENTAR Nº 214, DE 16 DE JANEIRO DE 2025 […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Recusa indevida. A EC 132/2023 e a LC 214/2025 estão no acervo, mas os trechos recuperados não dizem quais tributos a CBS e o IBS substituem. Diante desses trechos, o modelo recusou; a falha é da busca.

Pergunta 15 · Lei citada

Pergunta	Status	Tempo	Trechos
O que a Lei 12.741/2012 exige que conste no documento fiscal de venda ao consumidor?	answered	4,8 s	5

Resposta da API

A Lei 12.741/2012 exige que conste no documento fiscal de venda ao consumidor a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda [1].

Trechos citados na resposta: [1]

Trechos recuperados, na ordem entregue ao modelo

#	Documento	Identificadores	Score	Início do trecho
1	Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012 — Transparência Tributária	`doc 5d94b1e8d493 ributária_preâmbulo_introd ução`	0,718	# Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012 — Transparência Tributária [Arquivo original](original.html) > Coleta para pesquisa. Vigência não verificada; revisão humana […]
2	Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012 — Transparência Tributária	`doc 5d94b1e8d493 rência_tributária_art_1º_p 1_w2`	0,684	Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a […]
3	Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012 — Transparência Tributária	`doc 5d94b1e8d493 rência_tributária_art_1º_p 1_w3`	0,562	Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a […]
4	Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012 — Transparência Tributária	`doc 5d94b1e8d493 rência_tributária_art_1º_p 1_w1`	0,627	Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a […]
5	IN 1245/2012	`doc d8c1319ad1fe in_1245_2012_art_32`	0,546	Art. 32. O documento fiscal de venda emitido pela empresa microimportadora habilitada, em conformidade com a legislação específica, deverá conter a expressão "Regime de […]

Os números em negrito são os trechos citados na resposta. O texto completo de cada trecho está no anexo.

Avaliação

Correta. Valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais, do art. 1º da Lei 12.741/2012.

Anexo: saídas da API

As saídas completas estão anexadas a este PDF (no leitor de PDF, painel de anexos) e também como arquivos na pasta `demonstracao/`:

Arquivo	Conteúdo
saidas-api-2026-11-07.json	Ambiente e as quinze saídas, em um único arquivo
saida-01.json	Pergunta 01: simples
saida-02.json	Pergunta 02: artigo citado
saida-03.json	Pergunta 03: pergunta composta
saida-04.json	Pergunta 04: trecho cortado
saida-05.json	Pergunta 05: documento do df
saida-06.json	Pergunta 06: prazo de obrigação
saida-07.json	Pergunta 07: sem resposta na base
saida-08.json	Pergunta 08: faltam dados
saida-09.json	Pergunta 09: pedido de fraude
saida-10.json	Pergunta 10: mei
saida-11.json	Pergunta 11: lucro presumido
saida-12.json	Pergunta 12: conceito do ctn
saida-13.json	Pergunta 13: vencimento
saida-14.json	Pergunta 14: reforma tributária
saida-15.json	Pergunta 15: lei citada

Cada arquivo traz a requisição enviada, o tempo de resposta e o corpo devolvido pela API, com `status`, `answer` e a lista `sources`. Cada fonte tem `id`, `text`, `source`, `score`, `title`, `document_id`, `chunk_id`, `reference_date` e `effective_date`.

Exemplo: saída da pergunta 04, com o texto do trecho abreviado


```
{
  "id": "04",
  "tipo": "Trecho cortado",
  "pergunta": "Pela LC 116, qual é o fato gerador do ISS?",
  "duracao_s": 3.7,
  "requisicao": {
    "method": "POST",
    "url": "/rag/query",
    "body": {
      "question": "Pela LC 116, qual é o fato gerador do ISS?"
    }
  },
  "resposta_api": {
    "status": "answered",
    "answer": "Pela Lei Complementar nº 116, o fato gerador do ISS é a prestação de serviços constantes da lista anexa à
referida lei complementar, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador [1].",
    "sources": [
      {
        "id": "1aa55a0f-f3b6-5992-a4b5-b73fbd389e00",
        "text": "[DOCUMENTO: declaração_de_ineficácia_2_2024 | FONTE: Declaração de Ineficácia 2/2024 | CAPÍTULO: Geral |
ARTIGO: Preâmbulo / Introdução | PARÁGRAFO: Trecho 1 | TEMA: Abertura]\nContexto do Artigo: # Declaração de Ineficácia
2/2024\n\n[Fonte oficial](https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/informacoes-tributarias/visualizar-informacoes-tributari
as?CodigoTipo=23&Numero=2&Ano=2024&CodigoTributo=0&Codi...\ntParte=.),\nna [Lei C […]",
        "source": "https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/informacoes-tributarias/visualizar-informacoes-tributarias?Codi
goTipo=23&Numero=2&Ano=2024&CodigoTributo=0&CodigoAssunto=0",
        "score": 0.54821986,
        "title": "Declaração de Ineficácia 2/2024",
        "document_id": "faa139d029c6422c35a20bede5beccd49ddf34f9ce8ef59883fbe1ca56b575b4",
        "chunk_id": "declaração_de_ineficácia_2_2024_preâmbulo_introdução_p1_w5",
        "reference_date": null,
        "effective_date": null
      }
    ]
  }
}
```